



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА



teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ОБЩАЯ ХИМИЯ

ЕРЁМИН
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

ФИЗФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).



БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА
СТУДЕНТА ФИЗФАКА МГУ
БУЛАТОВА ПАВЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА



БЛАГОДАРИМ ЗА ОЦИФРОВКУ КОНСПЕКТА
СТУДЕНТА ФИЗФАКА МГУ
БЕЛОНЕНКО АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Ерёмин Вадим Владимирович

Конспект лекций

ОБЩАЯ ХИМИЯ

Содержание

Лекция 1	6
Основные понятия химии	6
Стехиометрия	9
Лекция 2	11
Строение атома	12
Принципы заполнения электронных орбиталей	13
Лекция 3	17
Степень окисления	17
Межмолекулярные взаимодействия	21
Лекция 4	22
Химическая реакция	22
Классификация неорганических и большинства органических веществ	23
Энтропия	24
Второй закон термодинамики для химической реакции	25
Химическое равновесие	26
Лекция 5	30
Общие понятия неорганической химии	30
Лекция 6	31
Константа равновесия	31
Электролитическая диссоциация	32
Шкала pH	32
Лекция 7	37
Окислительно-восстановительные реакции	37
Химические источники тока	40
Лекция 8	42
Комплексные соединения	42

Лекция 9	48
Электронные эффекты	50
Углеводороды	52
Лекция 10	56
Резонансная стабилизация	58
Влияние заместителей на реакционную способность бензоль- ного ядра и ориентацию замещения	59
Нуклеофильное ароматическое замещение	60
Лекция 11	61
Алкилгалогениды в природе	61
Механизмы SN1 и SN2: влияние природы субстрата, реагента	61
Стереохимический результат реакции: связь с механизмом . .	63
S _N – реакции в синтезе	63
Синтез и свойства простых эфиров	64
Амины как нуклеофилы	64
Спирты и фенолы	65
Карбонильные соединения	65
Карбоновые кислоты и их производные	68
Лекция 12	69
Типы реакций в органической химии	69
Окислительно-восстановительные реакции	69
Азотсодержащие гетероциклические соединения	72
Углеводы (альдозы и кетозы)	73
Свойства моносахаридов	74
Аминокислоты	75
Понятие о жирных кислотах и жирах	76
Неметаллы	79
Галогены	81
Галогеноводороды	82
Галогениды металлов	82
Оксиды	83
Свойства серы	83
Серная кислота	83

Свойства азота	84
Аммиак	84
Азотная кислота	84
Фосфор	85
Углерод, кремний, бор	85
Щелочные	86

Лекция 1

Основные понятия химии

Химия изучает вещества, их строение, свойства и превращения.

1. Вещество - 91,588,648

Что нужно знать?

1. Формула (из чего состоит) .

H_2O - молекулярная формула. Эмпирическая (простейшая брутто-формула) выражает только соотношение количества атомов.

2. Структура(как устроена). C_6H_6 - до 217 в-в.

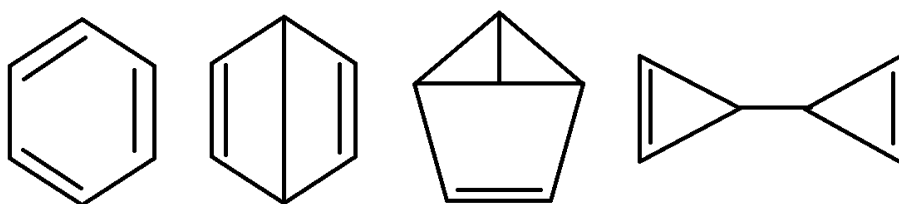


Рис. 1.

2. Химическая реакция - 77,7млн.

1. Условия проведения - температура, давление.

2. Кинетические и термодинамические функции - энергия активации, теплота, энтропия, энергия Гиббса.

- Какие бывают вещества?
- Как они устроены?
- Как связано строение вещества с их свойствами?
- Создание вещества с заданными свойствами.
- Почему и как идут химические реакции?
- Как из одного вещества получить другое?

Основная задача химии - создание вещества с полезными свойствами.

Особенности химии как науки:

- Отсутствие собственных законов
- Многообразие объектов
- Создание собственного предмета для изучения (большинство из 90 млн. веществ нет в природе)

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ

- Квантовая химия (квантовая механика в применении к атомам, молекулам и твердым телам)
- Химическая термодинамика
- Химическая кинетика
- Структурная теория + стереохимия

Язык химии

Химические формулы отражают состав и строение

- а) молекулярные - C_6H_6
- б) эмпирические (брутто) - CH
- в) структурное:

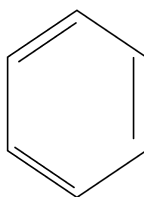
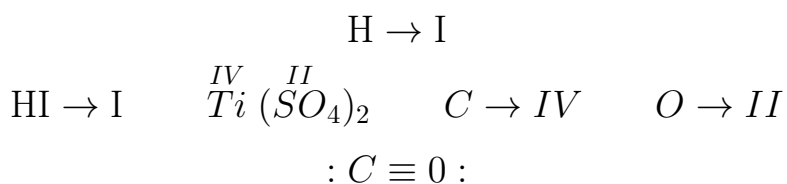
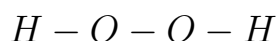


Рис. 2.

ВАЛЕНТНОСТЬ - число атомов валентности 1 с которыми данный атом может соединяться или их замещать.



Все щелочные металлы $\rightarrow I$





Названия веществ.

Уравнение и схемы реакций.

По массовым долям элементов можно определить БФ.
 $A_x B_y C_z$

$$X : Y : Z = n(A) : n(B) : n(C) = \frac{m(A)}{M(A)} : \frac{m(B)}{M(B)} : \frac{m(C)}{M(C)} =$$

$$= \frac{\omega\%(A)}{M(A)} : \frac{\omega\%(B)}{M(B)} : \frac{\omega\%(C)}{M(C)}$$

Где n - количество вещества, $n = \frac{F}{F_m}$; **F - любое экстенсивное св-во**

$$n = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m} = \frac{N}{N_a} = \frac{Q}{F};$$

$$F = eN_A = 96500 \frac{\text{Кл}}{\text{моль}}$$

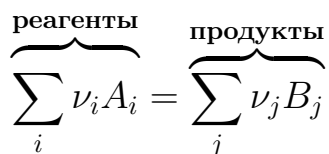
$$\frac{92,3\%}{N_A} : \frac{N(C)}{N_A} = n(C) : n(H) = \frac{m(C)}{M(C)} : \frac{m(H)}{M(H)} = \frac{\omega(C)}{M(C)} : \frac{\omega(H)}{M(H)} = 1 : 1$$

$$n = \frac{\overbrace{F}^{\text{ЭКСТЕНСИВНОЕ СВ-ВО}}}{\underbrace{F_M}_{\text{СВ-ВО МОЛЯ}}} = \frac{m}{H} = \frac{V}{V_m} = \frac{N}{N_A} = \frac{Q}{F}$$

Химический элемент - это атомы с одинаковым зарядом ядра.

Стехиометрия

Уравнение:



$\forall i, j \left(\frac{n(A_i)}{\nu_i} = \frac{n(B_j)}{\nu_j} \right)$ – стехиометрический расчет

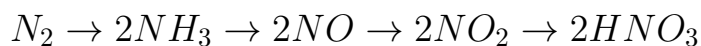
$$d\xi = -\frac{dn(A_i)}{\nu_i} = \frac{dn(B_j)}{\nu_j}$$

$$n(A_1) = n_0(A_1) - \nu_1 \xi$$

$$n(B_2) = \xi \cdot \nu_2$$

Сколько азотной кислоты можно получить из азота в воздухе в аудитории?

Уравнение:



$$n(N_2) = \frac{pV}{RT} = \frac{10^5 \cdot 2 \cdot 10^3}{8,314 \cdot 298} = 80 \text{ К} \cdot \text{моль}, \quad n = 8T$$

1) Сокращенные

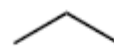
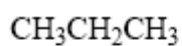
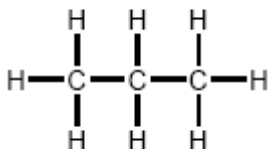


Рис. 3.

2) Трехмерные структуры

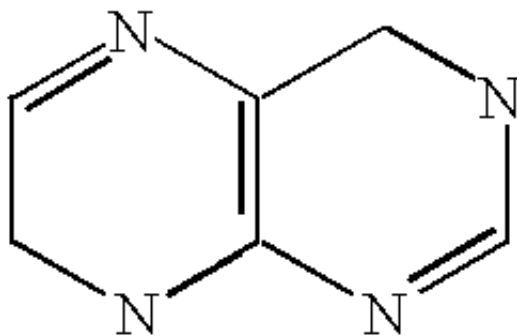


Рис. 4.

Лекция 2

Химическая формула $A_xB_yC_z$

$$x : y : z = N(A) : N(B) : N(C) = n(A) : n(B) : n(C),$$

где $n = \nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$

Пример: 50%H 50%O(по молям)

HO - брутто-формула. Но нет такого вещества.

H₂O₂ - пероксид водорода.

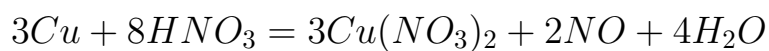
$$M_r = \frac{m(\text{mol})}{1 \text{ a.e.m.}}; \quad M = M_r \cdot 1 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

$$n = \frac{V}{V_m}, \quad V_m = \frac{M}{\rho}$$

$$V_n = \frac{RT}{p} - \text{для ИГ.}$$

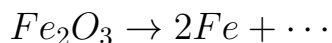
$$\sum_i \nu_i A_i \rightarrow \sum_j \nu_j B_j, \quad \frac{n(A_i)}{\nu_i} = \frac{n(B_j)}{\nu_j} \quad \forall i, j$$

Пример:



$$n(\text{Cu}) = n(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2)$$

Пример:



$$\frac{n(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{1} = \frac{n(\text{Fe})}{2},$$

$2n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = n(\text{Fe})$, а кислород нас не интересует.

Строение атома

Имеем неподвижное ядро заряда $+1$, вокруг него летает электрон.

$$\dot{H}^{+1} \quad \dot{H}^{-1}$$

$$E_{\text{эл}} = \overset{\text{кинетическая}}{\frac{p^2}{2m}} - \overset{\text{потенц.}}{\frac{e^2}{r}}$$

Согласно постулатам Бора разрешены лишь некоторые орбиты.

n, l, m - квантовые числа. Задают орбиталь.

$n = 1, 2, \dots$ ($n \in \mathbb{N}$) **главное**

$l = 0, \dots, n-1$ ($l = \overline{0, n-1}$) **орбитальное**

$m_L = -L, \dots, 0, \dots, L$ ($m_L = \overline{-L, L}$) **магнитное**

$E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (эВ) **атомная орбиталь.**

$n = 1, \quad l = 0, \quad m_L = 0$ - **1s орбиталь.**

$S = \frac{1}{2}$ - **спин электрона**, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ - его проекция.

$$E_{1s} = -13,6 \text{ эВ}$$

$$n = 2, \quad l = 0, \quad L = 1$$

$$m_L = 0, \quad m_L = -1, 0, 1$$

$$2s, \quad 2p_x, 2p_y, 2p_z$$

$$E_{2s} = E_{2p_x} = E_{2p_y} = E_{2p_z} = -3,4 \text{ эВ}$$

$$n = 3, \quad 3s = 3p_{x,y,z} = 3d_{xy,xz,yz,z^2,x^2-y^2} = -1,51 \text{ эВ}$$

Но у атома водорода есть только $1s^1$ - основное состояние.

Рассмотрим гелий.

$$F_{эл} = \frac{p_1^2}{2m_e} + \frac{p_2^2}{2m_e} - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}} \approx \left(\frac{p_1^2}{2m} - \frac{z_{эфф}e^2}{r_1} \right) + \left(\frac{p_2^2}{2m} - \frac{z_{эфф}e^2}{r_2} \right)$$

$z_{эфф} = 1,34$ одноэлектронное приближение.

Так, мы рассматриваем движение электронов в некоем усредненном поле. Из-за взаимодействия электронов. $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p$

2	He(2)
8	Ne(10)
8	Ar(18)
18	Kr(36)
18	Xe(54)
32	Rn(86)
32	Og(118)

Пример электронной конфигурации: $[Xe] 6s^2 4f^{14} 5d^9 = Au^{+1}$

По электронной конфигурации можно предсказывать.

Принципы заполнения электронных орбиталей

- 1) Принцип Паули - на одной орбитали может быть не более двух электронов. Орбиталь задается числами: n, l, m_L
электрон: $n, l, m_L, S = \frac{1}{2}, m_s$
- 2) Заполнение начинается с положения наименьшей энергии.
- 3) Правило Хунда (правило пустого вагона)

Рассмотрим $O \ z = 8, 8\bar{e} \ 1s^2 2s^2 2p^4$

Возможны два варианта: $\uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$ или $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$

Предпочтительнее первый вариант.

Пусть $\bar{e}$ движется в поле с эфф-м зарядом $z_{\text{эфф}}$, тогда:

$$E_n = -\frac{13.6 \cdot z_{\text{эфф}}^2}{n^2}$$

$$r_n = 0.529 \text{ \AA} \cdot \frac{n^2}{z_{\text{эфф}}},$$

r_n – наиболее вероятный радиус

Атомные единицы:

$$a_0 = 0,0529 \text{ нм}$$

$$E = 22.2 \text{ эВ}$$

	Li	Be	B	C	N	O
z	3	4	5	6	7	8
1s	2.69	3.68	4.68	5.67	6.66	7.66
2s	1.28	1.91	2.58	3.22	3.85	4.49
2p			2.42	3.14	3.83	4.45

В:

$$E_{1s} = -\frac{4.68^2}{1^2} \cdot 13.6 \text{ эВ} = -300 \text{ эВ}$$

$$E_{2s} = -\frac{2.58^2}{2^2} \cdot 13.6 \text{ эВ} = -22 \text{ эВ}$$

$$E_{2p} = -\frac{2.42^2}{2^2} \cdot 13.6 \text{ эВ} = -20 \text{ эВ}$$

это столь мало, что они не принимают участия в химических реакциях.



Рис. 5.

Рассмотрим II период:

$$n = 2 \quad z_{\text{эфф}} \uparrow$$

$$E_{2p} \downarrow \quad r \downarrow$$

Из-за этого у фтора сложнее оторвать электрон.

Н:

- 1) Боровский радиус = 0.0529 нм
- 2) Ковалентный радиус = 0.037 нм

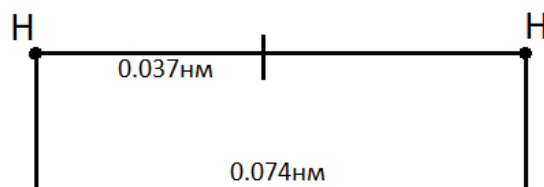


Рис. 6.

3) Ван-дер-Ваальсов:



$$r_{\text{ВДВ}}(H) = \frac{1}{2} \cdot 0.24\text{нм} = 120\text{пм}$$

Электроотрицательность - чем больше ЭО, тем сильнее элемент притягивает электроны.

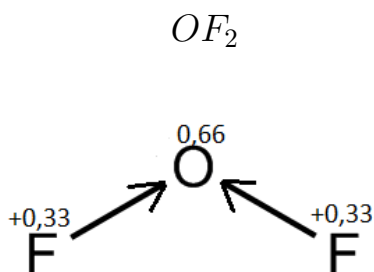
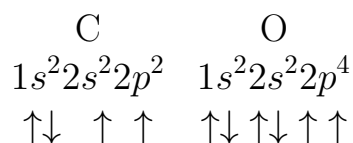


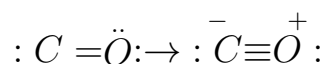
Рис. 7.

$F > O > Cl > N > Br > S > C > H = P > \text{металлы}$
CO – самая устойчивая из всех двухатомных молекул.



$E_{\text{молекулы}} < \sum E_{\text{атомов}}$ вот почему образуются химические связи. $E_{\text{св}}$ для H_2 равна 436 кДж/моль = 4.4эВ. Для CO равна 11эВ.

Ковалентная связь появляется, когда образуется общая пара электронов. $H \cdot + \cdot H = H : H$ Самая прочная связь - когда октет электронов. Для CO:



Связь тройная! Это электронная формула (структура Льюиса) Химическая связь - это взаимодействие атомов посредством образования общих электронных пар (ковалентная связь), или передачей электронов (ионная связь).

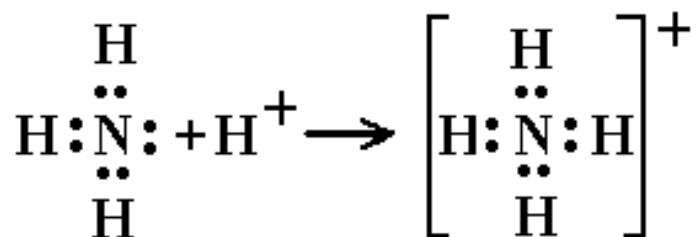


Рис. 8. ион аммония

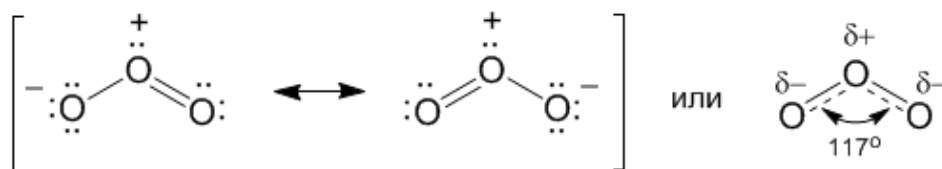
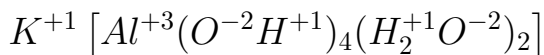


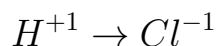
Рис. 9. Озон O_3

Лекция 3

Степень окисления



Степень окисления - это условный заряд, приобретаемый атомами в соединении.



Определение *CO*

- 1) В простом веществе $CO = 0$
- 2) $F \equiv -1$ всегда
- 3) $O \equiv -2$, за исключением $O^{+2}F_2^{-1}$, $H \rightarrow O^{-1} - O^{-1} \leftarrow H$
: $C^{+2} \equiv O^{-2}$

$H \approx +1$ с неметаллами $C^{-4}H_4^{+1}$

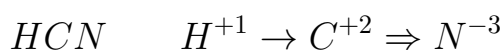
$H \approx -1$ с металлами $Na^{+1}H^{-1}$

У неметаллов высшая *CO* равна номеру группы (по короткому варианту), а низшая – на 8 меньше.

- 4) У металлов высшая *CO* равна номеру группы, низшая = 0.



(стехиометрическая смесь)



Кратность связи – это число электронных пар.

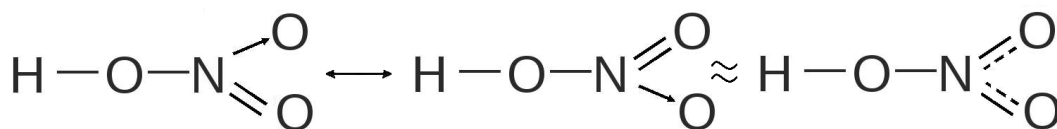


Рис. 10.

Порядок связи.

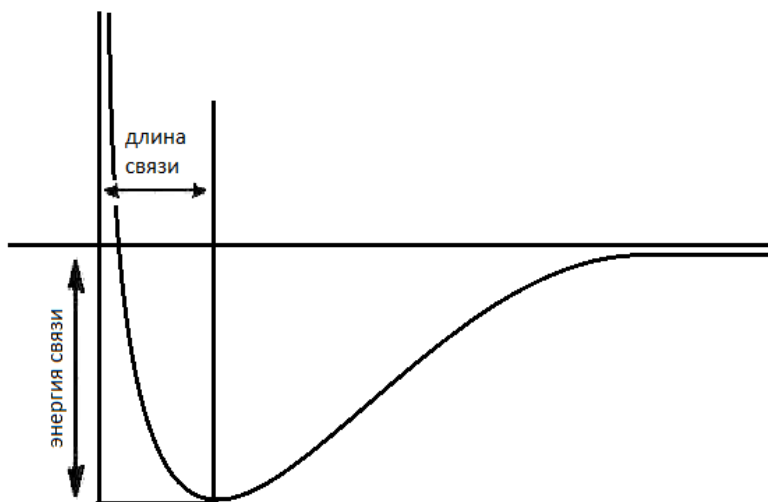


Рис. 11. $\Delta C(\text{H-H}) = 436 \text{ кДж/моль} = 4,4 \text{ эВ}$

Полярность.

$$\text{H}^{\delta+} - \text{Cl}^{\delta-} \quad \vec{\mu} = \delta \vec{r}(\text{HCl})$$

Полярные связи:

$$\text{A}^{\delta+} - \text{B}^{\delta-} \quad \vec{\mu} = |\delta| \vec{r}(\text{A}, \text{B})$$

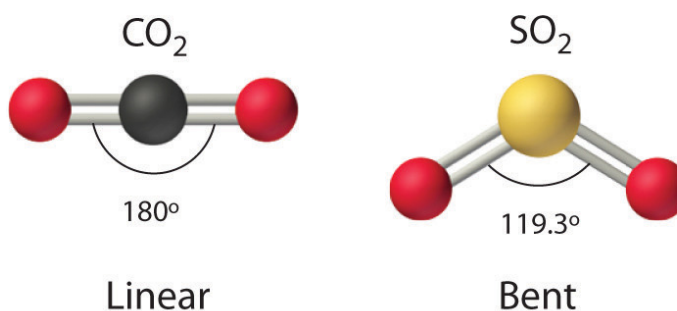


Рис. 12. Геометрия молекул. Валентный угол.

Пример.

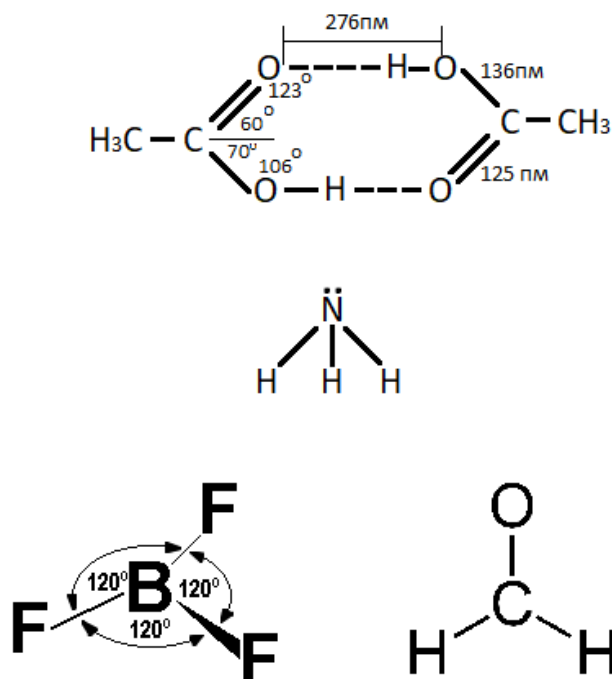


Рис. 13. Геометрия молекул. Валентный угол.

Области повышенной электронной плотности располагаются на максимальном удалении друг от друга.

Пример.

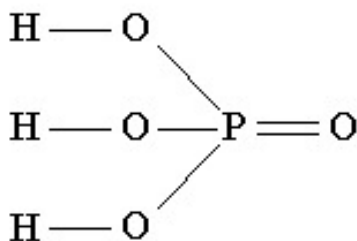


Рис. 14. H_3PO_4

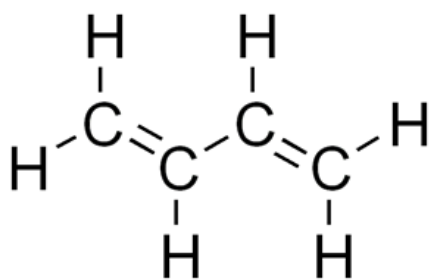


Рис. 15. Бутадиен(плоский)

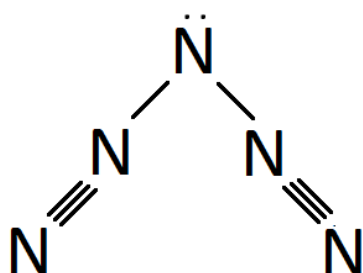


Рис. 16. N_5^+

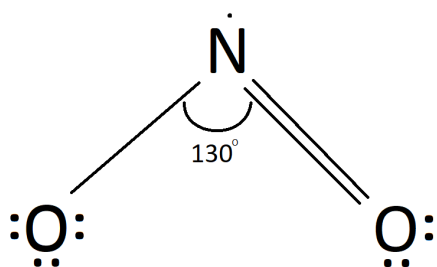
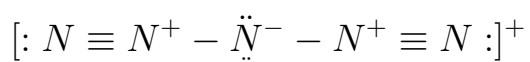


Рис. 17. $NO_2 \uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\uparrow$

Межмолекулярные взаимодействия

Ван-дер-Ваальсова связь.

Поляризуемость тем больше, чем больше размер молекулы.

Типы:

постоянный диполь	-	постоянный диполь
наведенный	-	постоянный
наведенный	-	наведенный

$$E(Cl_2) = 242 \text{ кДж/моль}$$

Водородная связь.

1) Полярная связь.

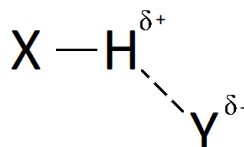
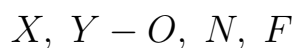


Рис. 18.

2) Электроотрицательный атом.



C - не дает водородных связей.

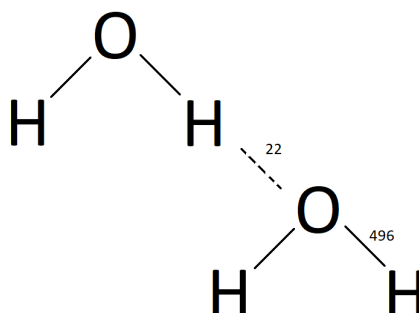


Рис. 19.

У воды нет памяти! Так как молекулы постоянно движутся. Вот у льда есть память.

Лекция 4

Химическая реакция

Химическая реакция - это превращение одних веществ в другие, которое сопровождается разрывом или образованием химических связей.

В любой химической реакции число и качественный состав атомов сохраняется.

Фазовый переход есть химическая реакция.

Реагенты → продукты. 1) Состав 2) Строение

Химическая реакция имеет вид:

$$\sum_i \nu_i A_i = \sum_j \nu_j B_j$$

Химическая переменная.

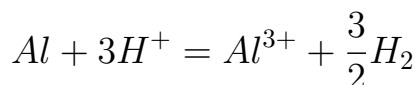
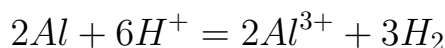
$$0 < d\xi = -\frac{dn_i}{\nu_i} = \frac{dn_j}{\nu_j}$$

$$n_i = n_{i0} - \nu_i \xi \quad \forall i$$

$$n_j = n_{j0} - \nu_j \xi \quad \forall j$$

$\xi = 0$ – начальное состояние

Пример.



было $0.5Al$ и $1H^+$

$$n(H_2) = 0.3 = \frac{3}{2}\xi \Rightarrow \xi = 0.2$$

$$n(Al) = 0.5 - 0.2 = 0.3$$

$$n(H^+) = 1 - 3 \cdot 0.2 = 0.4$$

$$n(Al^{3+}) = 0.2$$

Классификация неорганических и большинства органических веществ

1) Кислотно-основные H^+ от кислоты к основанию
 $H^+ + OH^- = H_2O$ (обратимые)

2) Окислительно-восстановительные $\bar{e}$ от восстановителя к окислителю.
 $Cu + \frac{1}{2}O_2 = CuO$ (необратимые)

3) Экзотермические.
 $Q > 0, \Delta H < 0$ (обратимые)

4) Эндотермические
 $Q < 0, \Delta H > 0$ (необратимые)

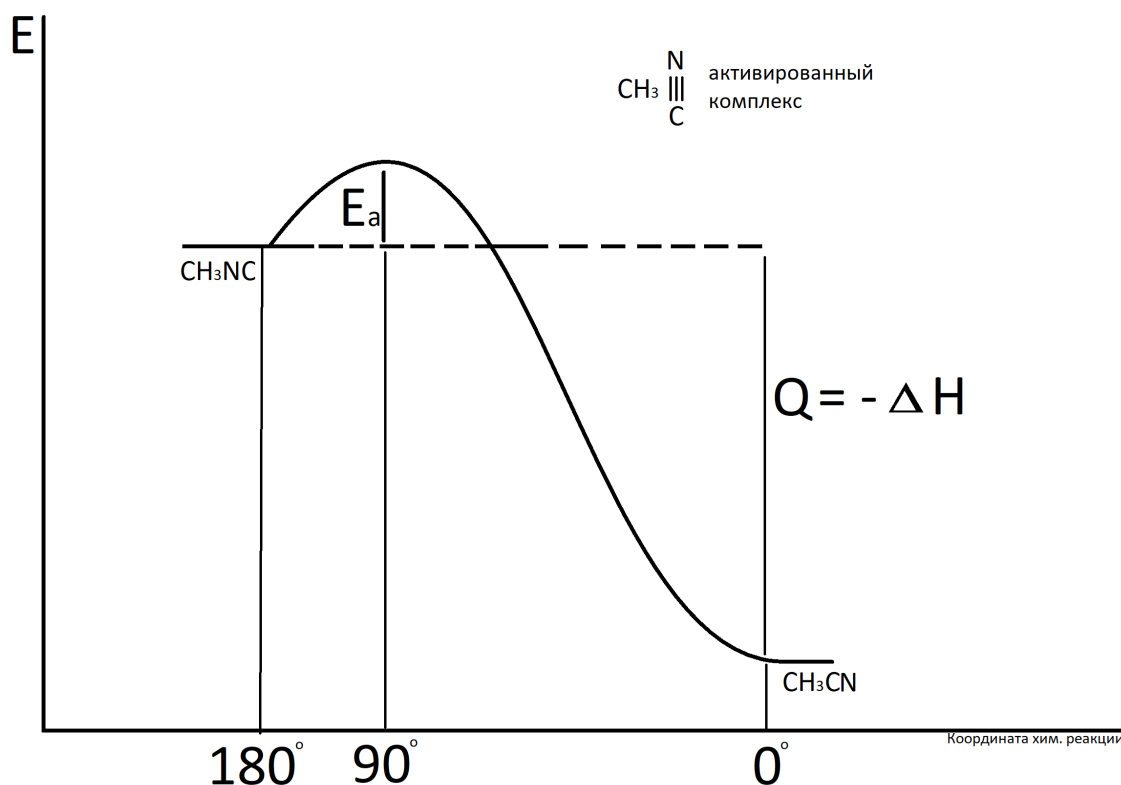
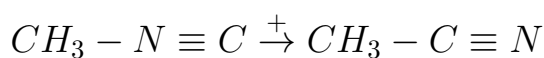


Рис. 20. E_0 - энергетический барьер, Q — теплота

Условия реакции:

- 1) Термическое условие: энтропия вселенной увеличивается, $\rho_{\text{всел}}^{\uparrow}$
- 2) Реакция должна протекать за разумное время.

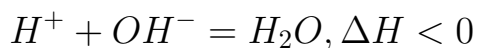
Катализатор

меняет	не меняет
$E_{act}^{\downarrow}$ - энергия акт-ции	$Q(\Delta H)$
$r^{\uparrow}$ - скорость ХР	ΔS
$t^{\downarrow}$ - Время ХР	ΔG

$$\Delta H = -Q$$

$$H = U + pV - \text{энтальпия}$$

$$\Delta_r H = \sum \Delta_t H_{\text{прод}} - \sum \Delta_t H_{\text{реак}}$$



Энтропия

$$\Delta_r S = \sum S_{\text{прод}} - \sum S_{\text{реак}}$$

Пусть идет ХР $\Delta_r S, \Delta_r H$

$$\Delta S_{\text{всел}} = \Delta_r S + \Delta_r S_{\text{окр.ср}} \geq 0$$

По определению: $\Delta S = \frac{Q}{T}$

$$\Delta S_{\text{окр.ср.}} = -\frac{\Delta_r H}{T}$$

Второй закон термодинамики для химической реакции

$$\Delta_v S - \frac{\Delta_r H}{T} \geq 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\Delta_r H - T \Delta_r S \leq 0}$$

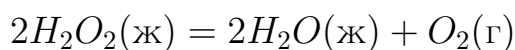
$\Delta_r H$ - энтальпийный фактор

$T \Delta_r S$ - энтропийный фактор

Примеры.

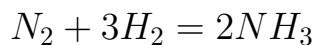
1) оба фактора

$$\Delta H < 0, \Delta S > 0, T - \text{любое}$$



2) энтропийный

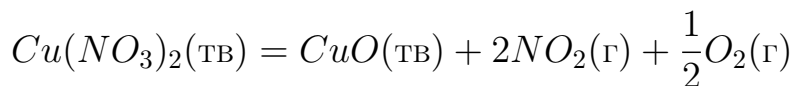
$$\Delta H < 0, \Delta S < 0$$



$$|\Delta H| > T|\Delta S| \Rightarrow T < \frac{|\Delta H|}{|\Delta S|}$$

3) энтальпийный

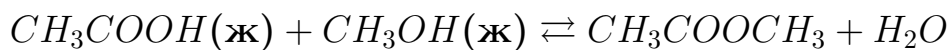
$$\Delta H > 0, \Delta S > 0$$



$$T \geq \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

Энергия Гиббса: $G = H - TS$

$$\boxed{\Delta_r G \leq 0}$$



$\Delta G < 0 \rightarrow$ возможно только прямая реакция

$$\Delta G > 0 \leftarrow$$

$$\Delta G = 0 \rightleftharpoons$$

Химическое равновесие

Химическое равновесие - это состояние системы:

$$1) \text{протекает} \rightleftharpoons$$

$$2) n_{i,j} = \text{const}$$

Константа равновесия.

$$K = \frac{\prod_i a_j^{\nu_j}}{\prod_i a_i^{\nu_i}}, \text{ а - активность р/в}$$

$$a = p/1\text{бар} - \text{газ}$$

$$a = c/1\text{моль} - \text{р-р}$$

$$a = 1 - \text{чистая жидкость или тв.}$$

$$K = \frac{(p_{NH_3}/1\text{бар})^2}{\frac{p_{N_2}}{1\text{бар}} \cdot \left(\frac{p_{H_2}}{1\text{бар}}\right)^3}$$

$$K = \frac{C_{\text{эф}} \cdot C_{H_2O}}{C_{\text{кислоты}} \cdot C_{\text{спирта}}}$$

$$K > 1 \xrightarrow{\leftarrow} \text{смещена вправо}$$

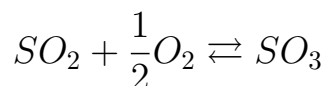
$K > 100 \longrightarrow$ необратима

$K < 1 \longleftarrow$
 $\longrightarrow$

$K < 10^{-2}$ практически не идет

$K \approx 1 \rightleftharpoons$

Как сдвинуть равновесие?



$\longrightarrow$ Нужно сместить р/в вправо,
ибо нам нужна серная кислота.

$\Delta H < 0, \quad \Delta S < 0$

$T^\uparrow \longleftarrow$ - невыгодно греть,
т.к. реакция изотермическая

$p^\uparrow \longrightarrow$ - в реакции давление уменьшается,
т.к. ν уменьшается

$n_{O_2}^\uparrow \longrightarrow$ выгодно подкинуть кислорода

Принцип Ле-Шателье: на всякое внешнее воздействие система стремится ответить такими изменениями, которые стремятся ослабить это внешнее воздействие.

Скорость химической реакции.

Пример. $H_2 + Cl_2 = 2HCl$ имеем 4 ЭС:
механизмы реакции:

1. $Cl_2 \rightarrow Cl + Cl$
2. $Cl + H_2 \rightarrow HCl + H$
3. $H + Cl_2 \rightarrow HCl + Cl$



Скорость химической реакции:

$$r = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{dN}{dt} \right)_V,$$

N – число элементарных актов. (разрыв пары молекул)

Скорость ЭС

$$r_1 = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dN_{Cl}}{dt} = -\frac{1}{2V} \cdot \frac{dN_{Cl}}{dt}$$

$$r_3 = -\frac{dC_H}{dt} = -\frac{dC_{Cl_2}}{dt} = \frac{dC_{Cl}}{dt}$$

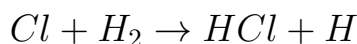
Γ ЗАВИСИТ ОТ:

- 1) катализатор $\uparrow$ - уменьшает E активации.
1а) ингибитор $\downarrow$ - увеличивает E_a
- 2) T - почти всегда $\uparrow$ - увеличивает долю частиц, преодолевающих E_a она равна $e^{-\frac{E_a}{kT}}$
- 3) концентрация $c(p)$, $c = \frac{p}{RT}$



$$r_1 = k \cdot C_{Cl_2},$$

k – константа скорости



$$r_2 = k \cdot C_{Cl} \cdot C_H$$

$$r = k \cdot \prod_i C_i^{\nu_i} \quad \text{— закон действующих масс}$$

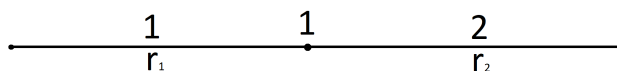


Рис. 21.

1) $r_1 \gg r_2 \Rightarrow r = r_2$ – скорость реакции определяется самой медленной реакцией.

2) $r_1 \ll r_2 \Rightarrow r = r_1$ – лимитирующая стадия

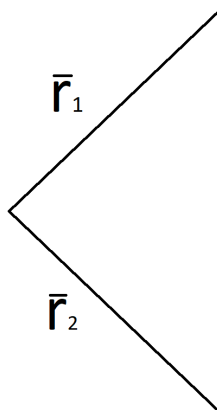
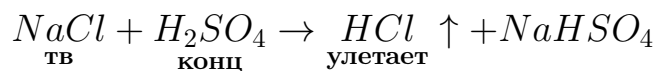
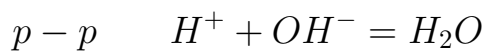


Рис. 22. $\bar{r}_1 \gg \bar{r}_2$, $r = r_1$, в параллельных реакция - наоборот

1. Хорошо реагируют вещества противоположной природы:

- а) кислота + основание
- б) окислитель + восстановитель
- в) металл + неметалл.

2. Хорошо идут реакции, где продукт уходит из области реакции (следует из принципа Ле - Шателье).



Лекция 5

Общие понятия неорганической химии

Химические свойства основных классов неорганических веществ.

Неорганическая химия – это наука о химических элементах и образующих ими простых и сложных веществах, за исключением органических соединений.

Разделы:

- Теоретическая
- Синтетическая
- Прикладная

Классификация веществ по строению и типу связи:

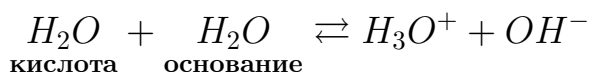
Молекулярные
Ковалентные атомные
Солеобразные (ионные)
С металлическими типами связи

Оксиды – соединения, образованные атомами двух элементов, один из которых – кислород в CO – 2.

К оксидом не относят соединения, где атомы кислорода, связаны друг с другом химической связью.

Лекция 6

Константа равновесия



$$K = \frac{[H_3O^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O]_{=const}^2} = \frac{a_C^c a_D^d}{a_A^a a_B^b} \Big|_{eq}$$

$K_W = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ - ионное произведение воды (при $T = 298K$).

Из уравнения диссоциации:

$$[H^+] = [OH^-]$$

$$\Delta G^0 = -RT \ln K$$

$$K_W = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ моль.}$$

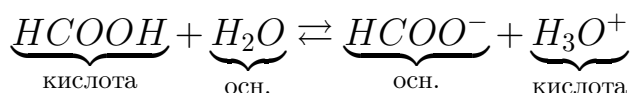
$$[H_2O] = \frac{1000 \text{ г/л}}{18 \text{ г/моль}} = 55,6 \text{ М}$$

$$M = \frac{\text{МОЛЬ}}{\text{Л}}$$

Определение кислоты и основания по Бренстеду:

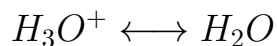
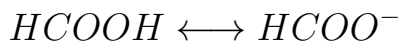
Кислота отдает H^+ , основание - принимает H^+ .

Пример. Муравьиная кислота.



Электролитическая диссоциация

Сопряженные пары:



Упрощенное уравнение диссоциации:



$$\begin{cases} k = 2 \cdot 10^{-4} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} \\ [\text{H}^+] = [\text{HCOO}^-] \\ 0.1 = [\text{HCOO}^-] + [\text{HCOOH}] \end{cases} \quad \text{— закон сохранения заряда}$$

$$K = \frac{[\text{H}^+]^2}{0.1 - [\text{H}^+]} = 2 \cdot 10^{-4}$$

HCOOH — кислота слабая $\Rightarrow [\text{H}^+] \ll 0.1$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{2 \cdot 10^{-4} \cdot 0.1} = 4.5 \cdot 10^{-3}$$

Водородный показатель: $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$

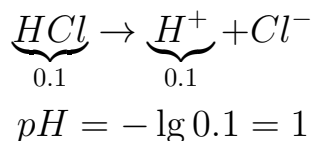
$$\text{pH} = -\lg(4.5 \cdot 10^{-3}) = 3 - \lg 4.5 = 3 - 2 \lg 3 + \lg 2 = 2.3$$

очень кислая среда!

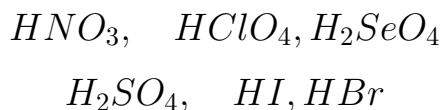
Шкала pH

$\text{pH} < 3$	-	сильнокислая среда
$3 < \text{pH} < 6$	-	слабокислая среда
$6 < \text{pH} < 8$	-	около-нейтральная среда
$8 < \text{pH} < 11$	-	слабощелочная среда
$11 < \text{pH}$	-	сильнощелочная среда

Пример:

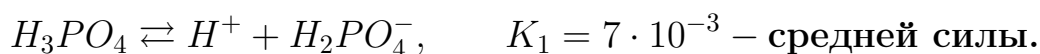


Сильные кислоты - это кислоты, диссоциирующие необратимо.



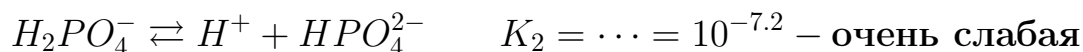
Эмпирическое правило.

Пусть кислота $H_x(El)O_y$, $y - x \geq 2 \Rightarrow$ сильная.
Разберемся с H_3PO_4 :



$$pK = 2.1$$

$pK = -\lg K$. Чем больше pK , тем слабее кислота.



т.е по каждой ступени H_3PO_4 имеем разную силу.



$$K_1, K_2, K_3, K_W$$

$$[H^+] = [OH^-] + [H_2PO_4] + 2[HPO_4^{2-}] + 3[PO_4^{3-}]$$

$$C(H_3PO_4) = [H_3PO_4] + [H_2PO_4]$$

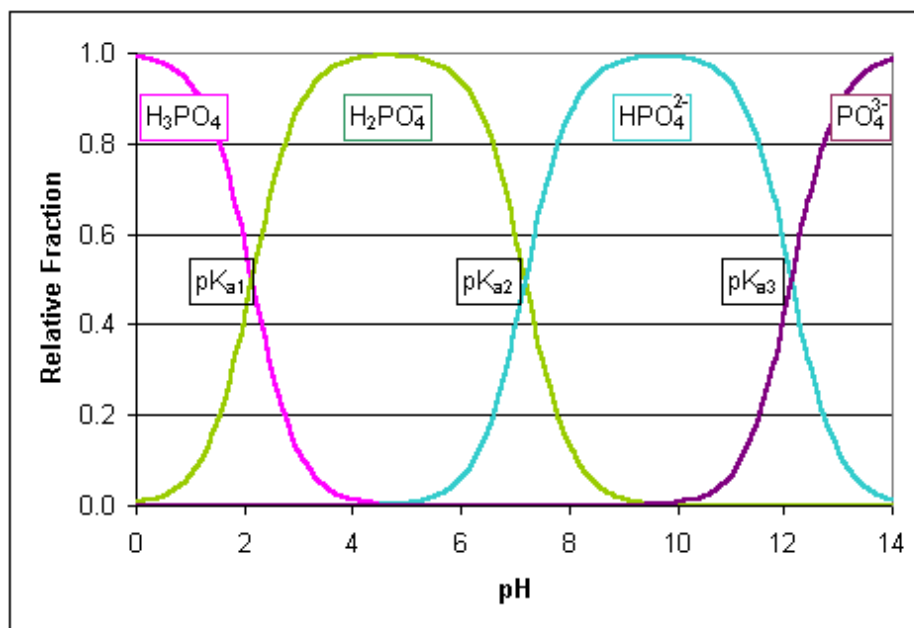
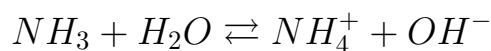


Рис. 23. Зависимость концентрации от pH

Рассмотрим аммиак - самый растворимый в воде газ.



$$K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} = \frac{[OH^-]^2}{C - [OH^-]} = / * C \gg [OH^-] * / = \frac{[OH^-]^2}{C}$$

$$[OH^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C} = \sqrt{1.8 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-1}} = 1.34 \cdot 10^{-3} M$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 11.1$$

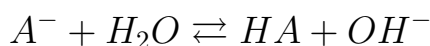
$$pOH = 2.9$$

На самом деле, $pX = -\lg X$. Если X — элемент, то $pX = -\lg[X]$.

Чем слабее кислота, тем сильнее сопряженное ей основание, и наоборот.



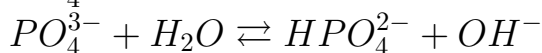
$$K_a = \frac{H^+ \cdot [A^-]}{[HA]}$$



$$K_B = \frac{[HA] \cdot [OH^-]}{[A^-]}$$

$$K_A \cdot K_B = [H^+] \cdot [OH^-] = pK_A + pK_B = 14$$

PO_4^{3-} - сильное основание.



$$K_h = \frac{[HPO_4^{2-}] \cdot [OH^-]}{[PO_4^{3-}]} = \frac{[OH^-]^2}{C - [OH]} = 0.05$$

Буферный раствор - это раствор вещества, который мало меняет pH при добавлении в него кислот/оснований. Чаще всего - слабая кислота и её соль.

Например. HF $K_a = 6.8 \cdot 10^{-4}$

HF и NaF - БР.

HF нейтрализует основания, NaF - кислоты. Между собой они не реагируют.



$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [F^-]}{[HF]} = \frac{[H^+] \cdot (C(NaF) + [H^+])}{C(HF) - [H^+]}$$

HF - слабая, а мы ее еще ослабляем добавлением F^- . Поэтому:

$$[H^+] = \frac{K_a \cdot C(HF)}{C(NaF)}$$

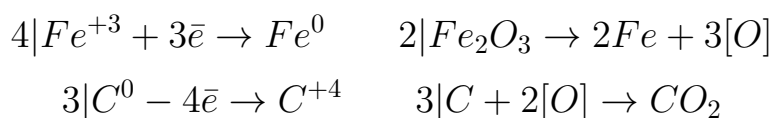
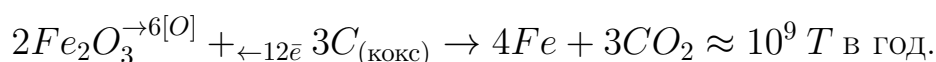
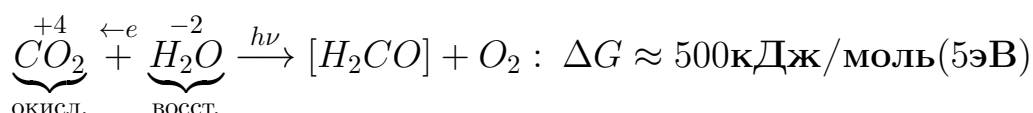
$$pH = pK_a + \lg \frac{C(\text{соль})}{C(\text{кислота})}$$

Лекция 7

Окислительно-восстановительные реакции

Окислитель (oxidizeren) - отдает кислород, принимает электроны.

Пример:

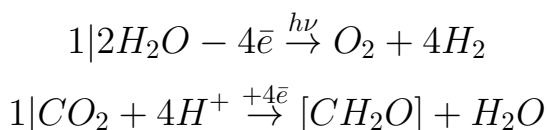


$Ox_1 + R_2 \rightarrow R_1 + Ox_2$ - сопряженные окислитель и восстановитель.

Чем сильнее окислитель, тем слабее восстановитель.

Окислитель	Восстановитель
→ отдает $[O]$	→ принимает $[O]$
→ принимает $\bar{e}$	→ отдает $\bar{e}$
→ степень окисления уменьшается	
→ восстанавливается	

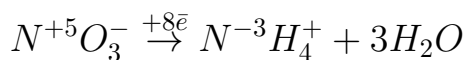
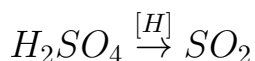
Рассмотрим реакцию фотосинтеза. Полуреакции окисления и восстановления.



полуреакции окисления и восстановления.

Сильные окислители: O_2, F_2, Cl_2, S

Кислоты: H_2SO_4 (конц), HNO_3 , $HClO_4$ (конц)



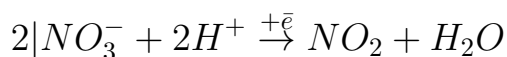
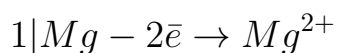
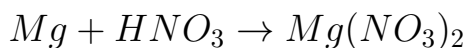
Соли: $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, $NaBiO_3$, $KClO_3$ (бертолетова соль),
 CrO_3 , PbO_2

Восстановители:

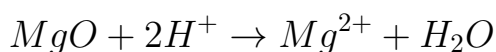
Активные металлы: Ca , Ba , Mg , Al , C , H_2 (газ)

Кислоты: H_2S , HI

Соли: Cr^{2+} , Fe^{2+} , Sn^{2+}



$MgO + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + H_2O$ - это уже не ОВР, а кислотно-основная



Стандартный окислительно-восстановительный потенциал E^0

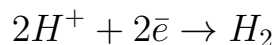


Ox и R - сопр. пара

У этой пары есть количественная характеристика E^0 , $[E^0] = B$ при $c = 1M$, $p = 1\text{бар}$.

Чем больше E^0 , тем сильнее Ox (окислитель) и слабее R (восстановитель)

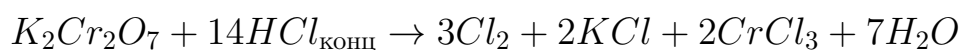
Пример. Гальванический элемент:



Электродвижущая сила.

$$E_{\text{ЭДС}}^0 = E_{\text{катод}}^0 - E_{\text{анод}}^0$$

Рассмотрим:



$$C(HCl) = 10M$$

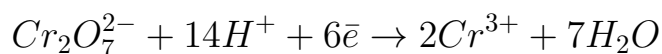
Уравнение Нернста:

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Ox]}{[R]} = E^0 + \frac{0.0591}{n} \lg \frac{[Ox]}{[R]}$$

$$\ln x = \frac{\lg x}{\lg e}$$

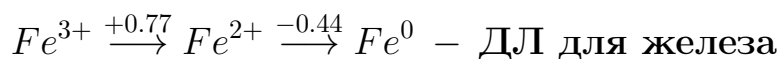
$$E_{Cl_2/Cl^-}$$

$$E = 1.36 + \frac{0.0591}{2} \lg \frac{P(Cl_2)}{[Cl^-]} = 1.30V$$



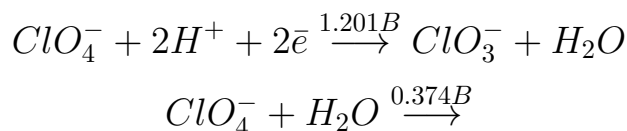
$$E = 1.33 + \frac{1}{6} \cdot 0.0591 \lg 10^{14}$$

Диаграммы Латимеры.



$$\Delta G^0 = -nFE^0$$

$$\begin{aligned}\Delta G_1^0 &= -F E_1^0 \\ \Delta G_2^0 &= -2F E_2^0 \\ \Delta G_3^0 &= -3F E_3^0 = \Delta G_1^0 + \Delta G_2^0 \\ E_3^0 &= \frac{E_1^0 + 2E_2^0}{3}\end{aligned}$$



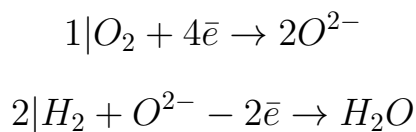
Химические источники тока

гальванический элемент	аккумулятор	топливный элемент
→ одноразовые	→ перезаряжаемые	→
→ непрерывного действия		

Общее:

- 1) Самопроизвольная ОВР: $\text{CH}_4 + 4\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- 2) катод - восстановление | анод - окисление | $\bar{e}$ - от анода к катоду.
- 3) источник энергии - ΔG

Твердый элемент O^{2-} - оксидная керамика.



Электролиз.

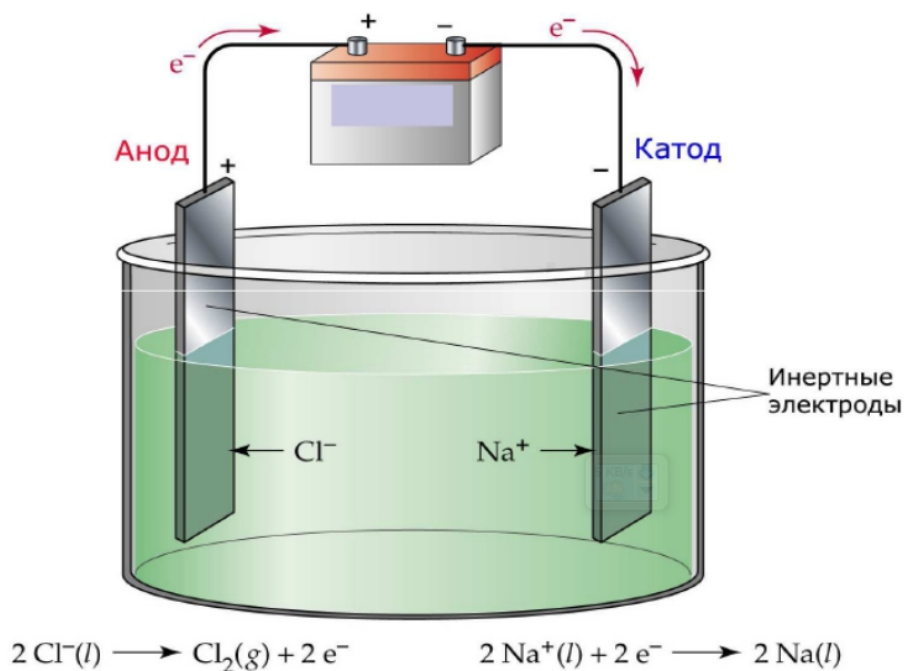
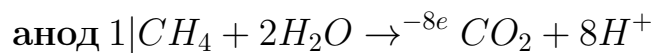


Рис. 24.

Электродный потенциал.

Электродный потенциал равен ЭДС цепи из исследуемого и стандартного водородного электродов.



Лекция 8

Комплексные соединения

Гексацианоферрат *III* калия (красная кровяная соль).

внешнесферный катион K_3 центр. атом $[Fe$ Лиганды $(CN^-)_6]$, 6 – координационное число

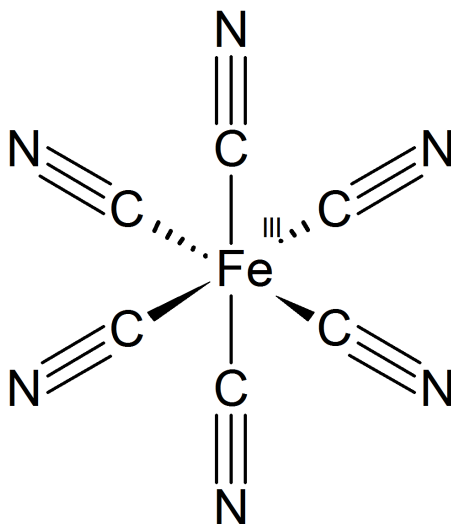
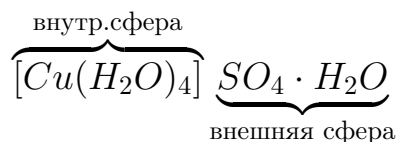
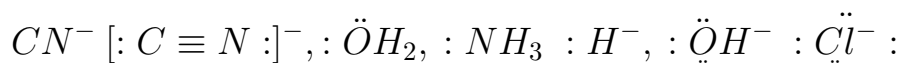


Рис. 25.

Обычно ЦА - ион, d - металлы (Fe^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ , Cr^{3+})
Лиганды:



Связь между ЦА и лигандами - донорно-акцепторная.

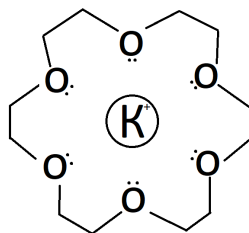


Рис. 26.

Лиганд не бывает положительно заряженным!

$[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ - катионный комплекс.

$[Fe(CN)_6]^{3-}$ - анионный комплекс.

$[Pt^{2+}(NH_3)Cl_2]_{KCl}$

$KCl : Cu^{+1}, Ag^{+1} = 2$

коорд. $Cu^{+2} = 4; 6$

число $Fe^{+3}, Cr^{+3} = 6$

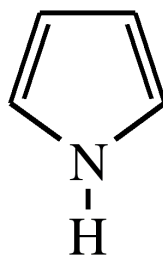
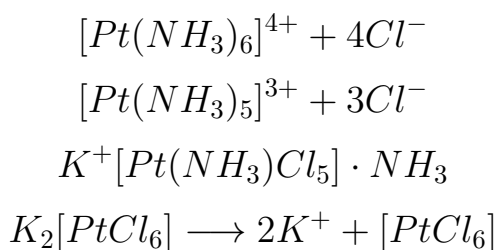


Рис. 27. пиррол

Альфред Вернер, 1893.

Координационная теория.

	число ионов	ионов Cl^-
$PtCl_4 \cdot 6NH_3$	5	4
$PtCl_4 \cdot 5NH_3$	4	3
$PtCl_4 \cdot 4NH_3$	3	2
$PtCl_4 \cdot 3NH_3$	2	1
$PtCl_4 \cdot 2NH_3$	0	0
$KCl \cdot PtCl_4 \cdot 2NH_3$	2	0
$2KCl \cdot PtCl_4$	3	0



Дентатность.

По числу атомов-доноров:

Монодентатные: занимают одно координатное место.

Полидентатные: занимают два и более.

Координационная связь.

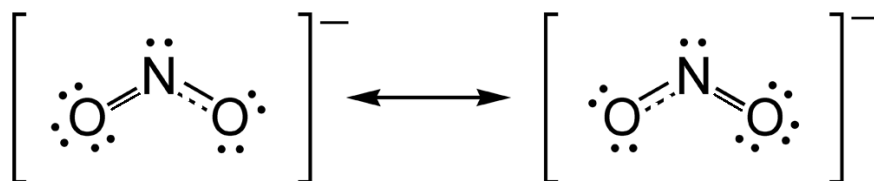
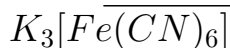


Рис. 28. Нитрит-ион

Гексацианоферрат III



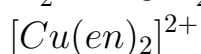
K_3PO_4 - фосфат калия.

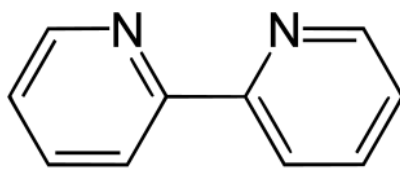
$[Ag(NH_3)_2]OH^-$ - гидроксид диамин серебра.

$[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ - тетрааквамедь.

Хелатные (циклические, клешневидные) лиганды.

$H_2\ddot{N} - CH_2 - CH_2 - \ddot{N}He$ = этилендиамин (en).





2, 2'

Рис. 29. 2,2' - бипиридин(голубая окраска).

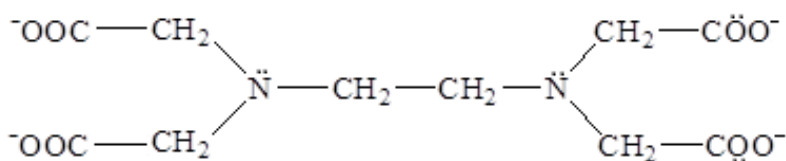


Рис. 30. гексадентантный лиганд EDTA

КЧ Геометрия

2 Линейная

4 Тетраэдр, квадрат

6 Октаэдр

Изометрия геометрического поля. $[MX_2Y_2]$

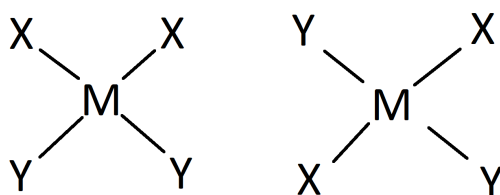
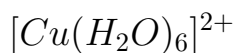


Рис. 31. цис-изомер. транс-изомер.

ТКП - теория кристаллического поля

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

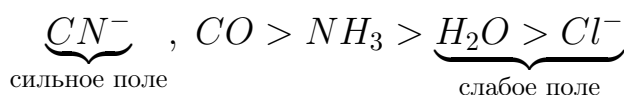
Лиганды - точечные заряды. Связь между лигандами и ЦА - ионная, внутренний d-подуровень ЦА под действием поля лигандов расщепляется.



- голубой.



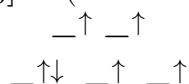
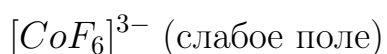
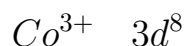
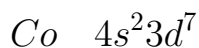
- темно-синий.



Для октаэдров Для тетраэдров



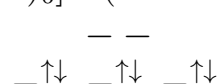
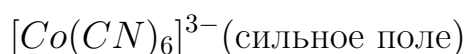
Магнитные свойства:



Δ мало

Спиновое число $S = 2 \Rightarrow$

парамагнитный высокоспиновый

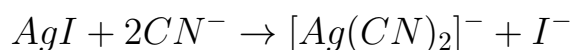
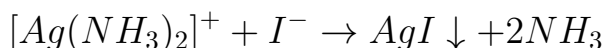


Δ велико, все эл-ны остаются внизу.

Спиновое число $S = 0 \Rightarrow$

диамагнитный низкоспиновый.

Устойчивость комплексов.



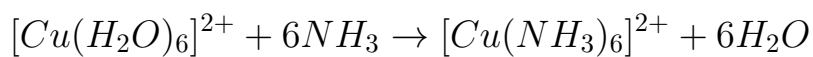
Константы устойчивости (stability constant)

$$K_{\text{уст}} = \frac{[Ag(NH_3)_2]^+}{[Ag^+][NH_3]^2} = 10^{-7}$$

Малоустойчивые комплексы с H_2O :

Средне: NH_3

Очень: CN



Лекция 9

Органическая химия - это химия соединений углерода. Одного элемента. Почему? Год рождения - 1807

Причина многообразия соединений углерода:

- 1) Устойчивые связи углерод-углерод с другими элементами.
- 2) Кратные связи.

Структурные формулы.

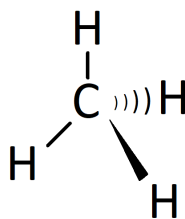
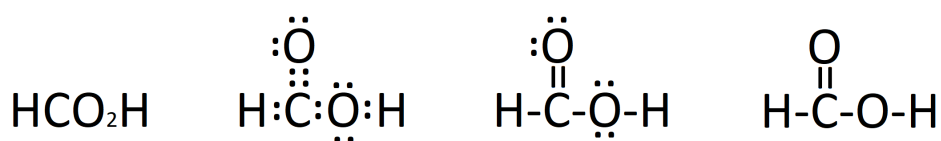
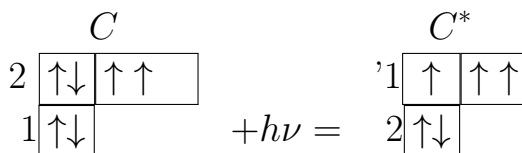


Рис. 32. цис-изомер. транс-изомер.



Гибридизация.

Орбиталь есть уравнение волны.

sp^3 - это образование нескольких sp - орбиталей при сложении s - орб. и трех p - орб.

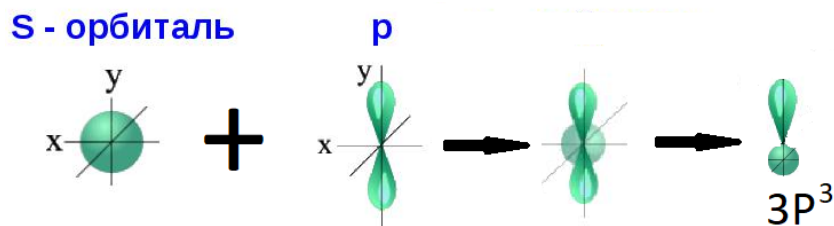


Рис. 33.

Типы разрыва.

→ гомолитические - образуют радикалы (электронную пару поделили поровну).

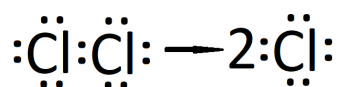
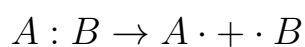


Рис. 34.

Гетеролитические - образуют ионы (не поделили).

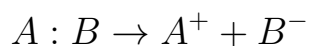


Рис. 35.

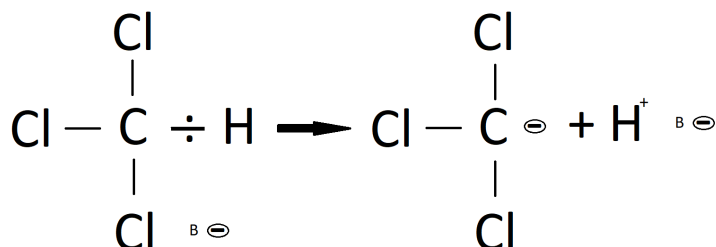


Рис. 36.

Интермедиаты - частицы, образующиеся сразу в ходе реакции, но вскоре вступающие в новое соединение.

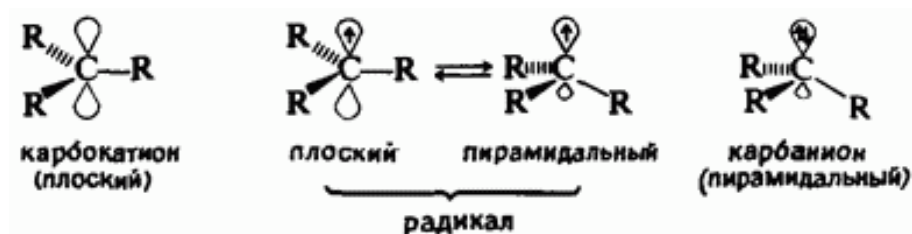


Рис. 37.

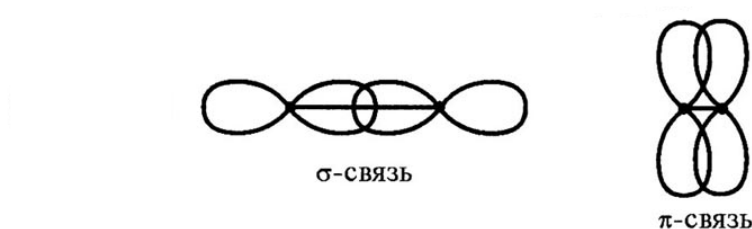
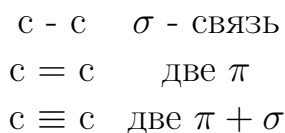


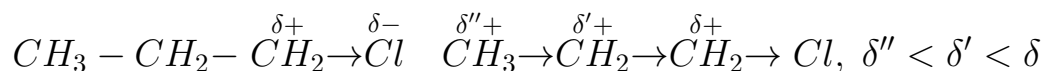
Рис. 38.

Связи «углерод-углерод»:



Электронные эффекты

1. Индуктивный эффект. Индуктивный эффект – это смещение электронной плотности по цепи σ -связей, обозн. I. ЭП σ -связи смещается в сторону более электроотрицательных атомов.



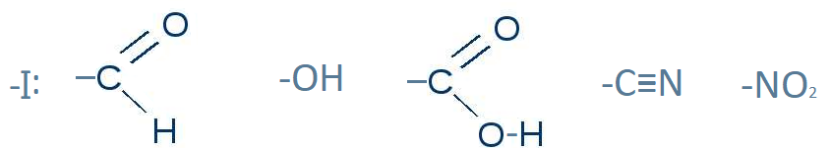


Рис. 39.

2. Мезомерный эффект. МЭ - Смещение ЭП по цепи сопряжённых π -связи обозначается М. Обязательно: единая π -электронная система.

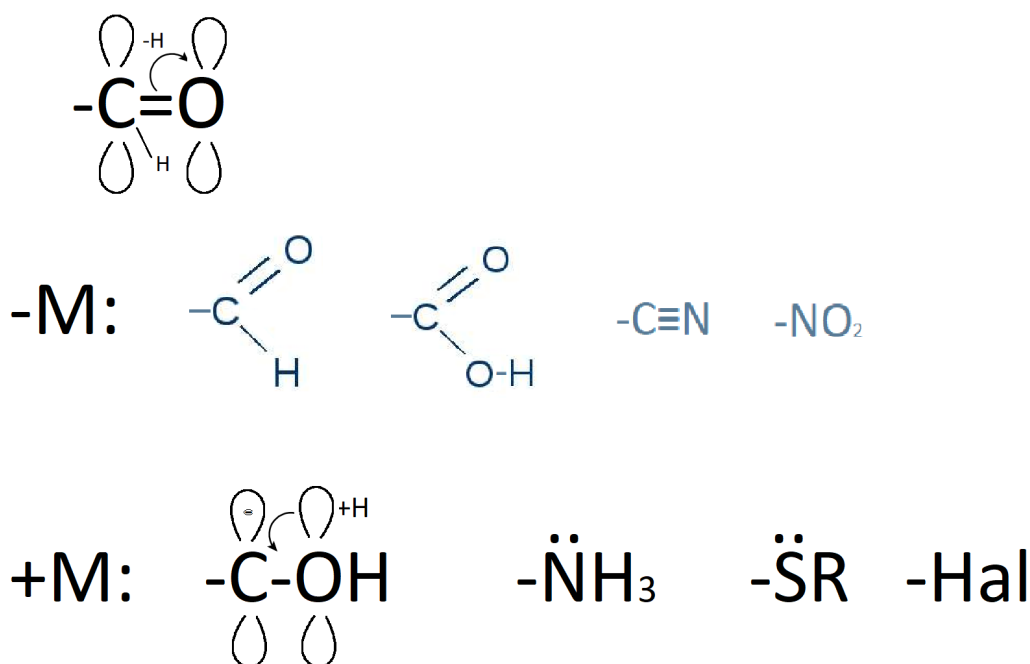


Рис. 40.

Электрофил (E) - Положительный ион или молекула со свободной орбиталью: H^+ , CH_3^+ , NO_2^+ , Cl^+ , $AlCl_3$

Нуклеофил (Nu) - Отрицательный с неподеленной электронной парой: Cl^- , OH^-

Электронные эффекты и гибридизация обуславливают разнообразие соединений углерода.

Углеводороды

1. Алканы - соединения вида C_nH_{2n+2} , $n \in N$

σ -связи в алканах: ковалентные, неполярные, конформационно подвижные (возможен поворот связей без разрыва)

Радикальное галогенирование алканов – реакция замещения с разрывом связи радикальными частицами.

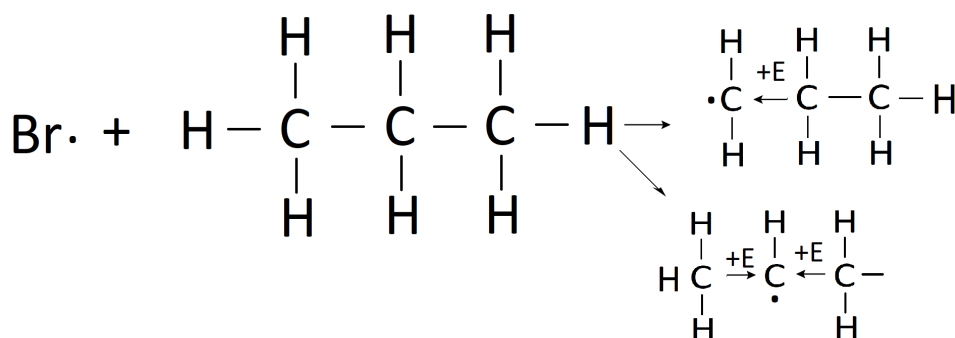
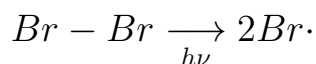


Рис. 41.

Нижний радикал устойчивее, чем верхний, так как имеет два ИЭ против одного.

Реакция всегда преимущественно протекает в таком направлении, чтобы образующаяся промежуточная частица была наиболее устойчивой.

Селективность реакции – её тенденция протекать в одном направлении и получать один продукт.

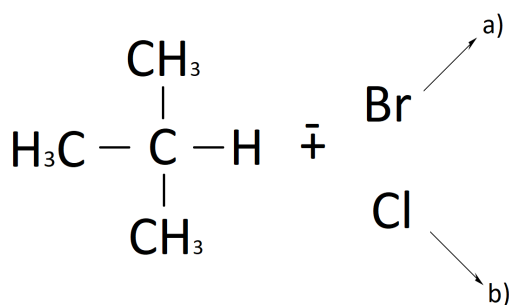


Рис. 42. а) один вариант, т.к разорвет лишь слабую часть. б) два варианта, т.к разорвет любую связь

Вывод: бромирование селективнее, чем хлорирование.

Региоселективность — явление, при котором в химической реакции один путь разрыва и образования связей преобладает над остальными возможными путями.

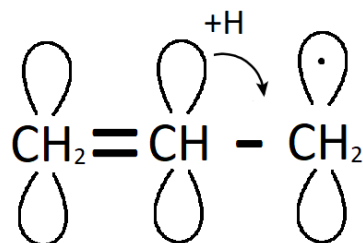


Рис. 43. Региоселективность и механизм реакции

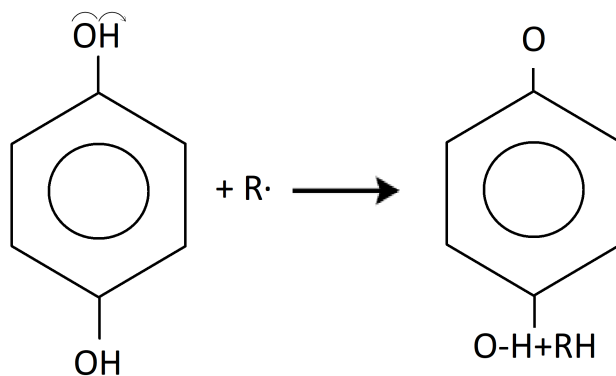


Рис. 44. ловушки радикалов (Антиоксиданты)

Конфигурация стереоцентра в алканах – важный параметр, определяющий фармакологические свойства (Зеркальная изомерия).

2. Алкены.

Имеем σ и π связи. π -связь исключает вращение. Появляются изомеры цис и транс. Реакции, характерные для алкенов: Ad_E Механизм электрофильного присоединения.

Региоселективность определяется устойчивостью карбокатиона.

Гидротация алкенов. Нужен Кислотный катализ. Имеем электрофильное присоединение. Нужен электрофил, то-есть кислота. Сопряженные присоединения. Диены: Особенности строения.



Рис. 45.

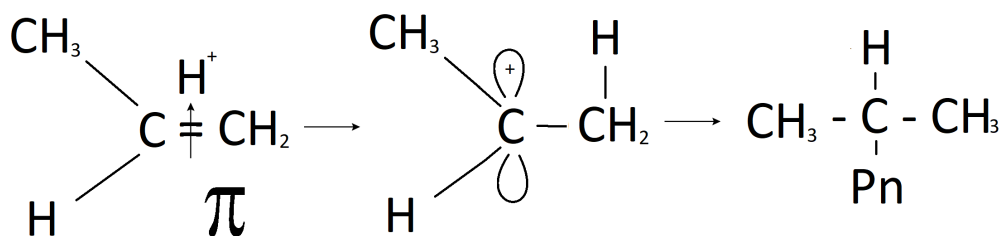


Рис. 46.

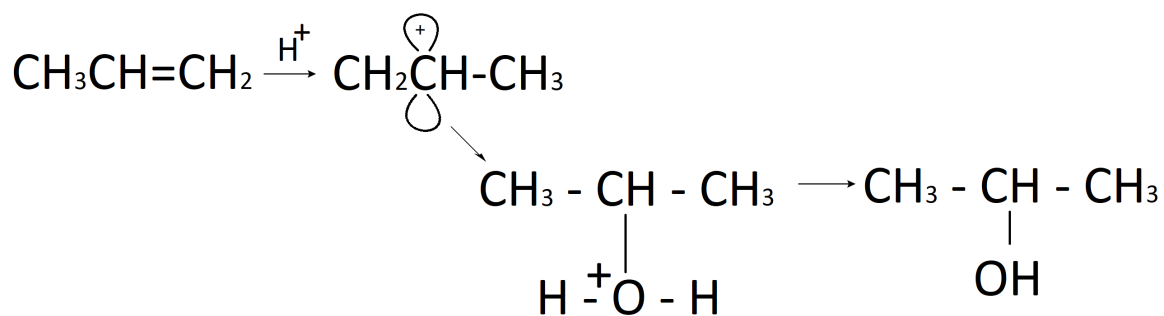


Рис. 47.

Галогенирование, гидрирование.
Сопряженное присоединение. Имеем N^- и E^+ .

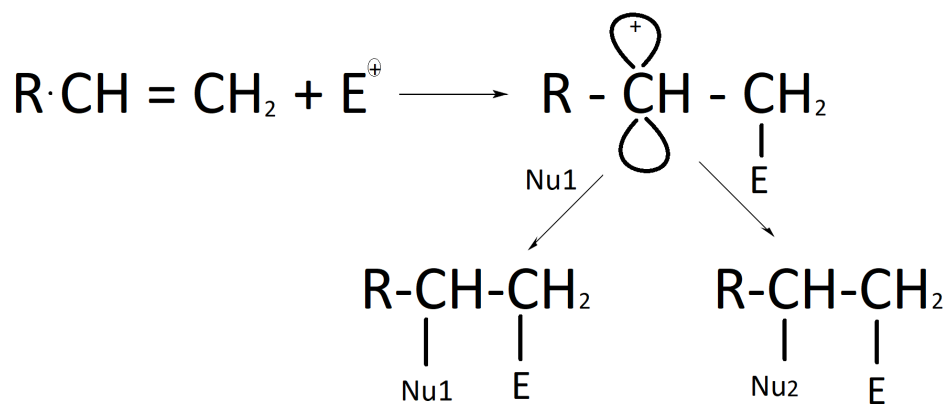


Рис. 48.

Лекция 10

Диены: особенности строения.

Аллены.

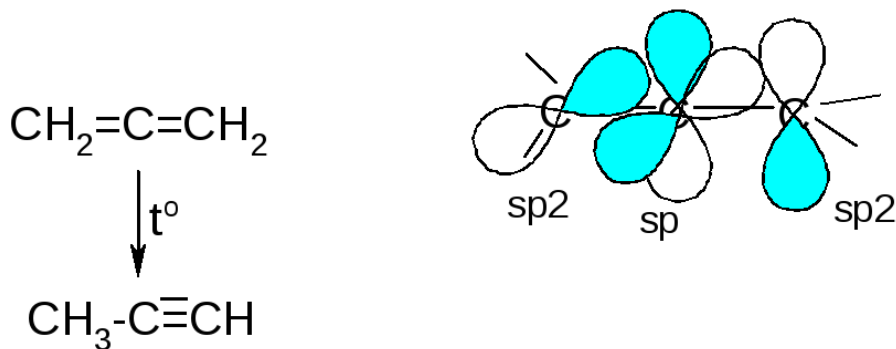


Рис. 49. Аллен

Сопряженные диены.

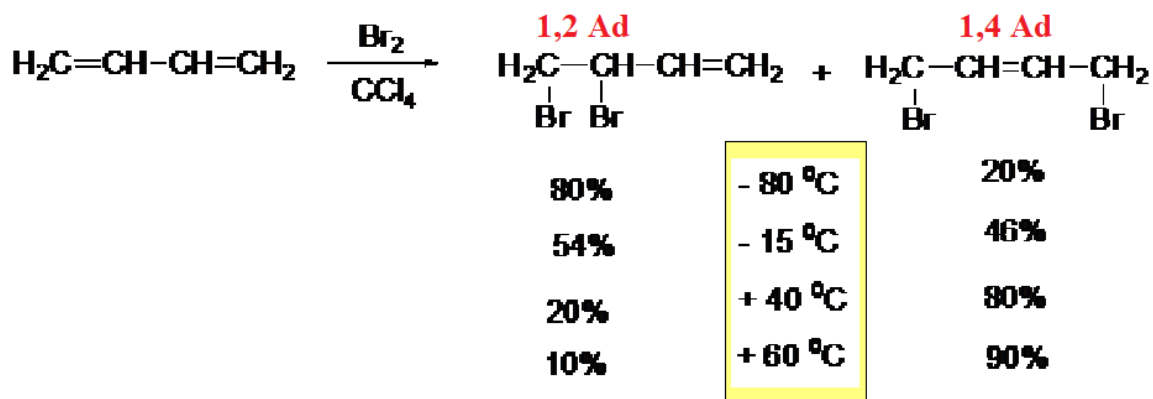


Рис. 50. Сопряженные диены

4. Алкины.

Имеем 2π-связи и одну σ-связь.

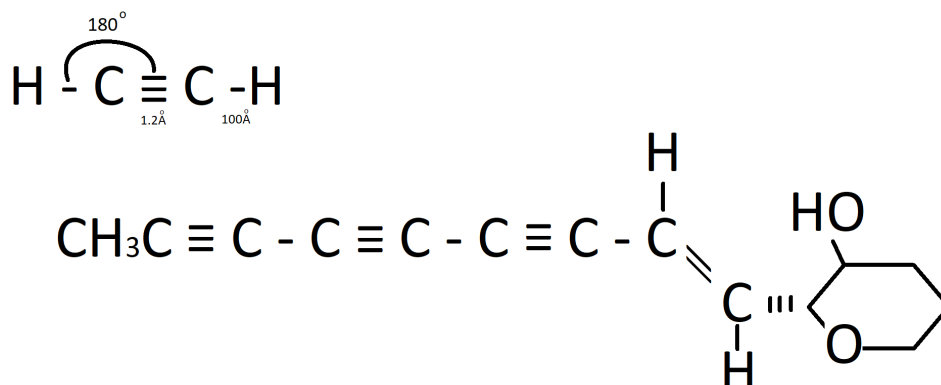


Рис. 51. нервно-паралитический яд

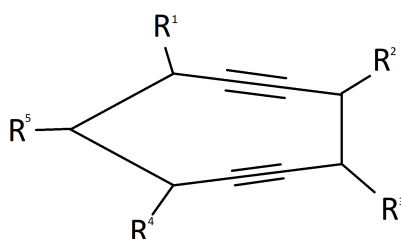


Рис. 52. антибиотик

Алкины менее активны в электрофильном присоединении, т.к. имеют высокую ЭО. Нужны катализаторы.

Формирование алкинов - стереоселективный процесс.

5. Арены, или ароматические углеводороды.

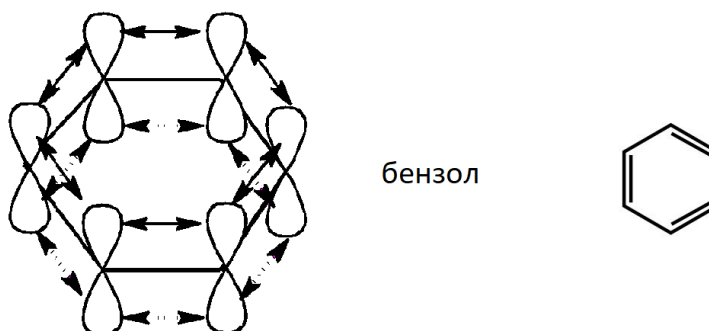


Рис. 53. бензол

Резонансная стабилизация

К каким химическим последствиям приводит РС?

1) Бензол не обесцвечивает бромную воду и р-р $KMnO_4$ 2) Изменение кислотно – основных свойств:

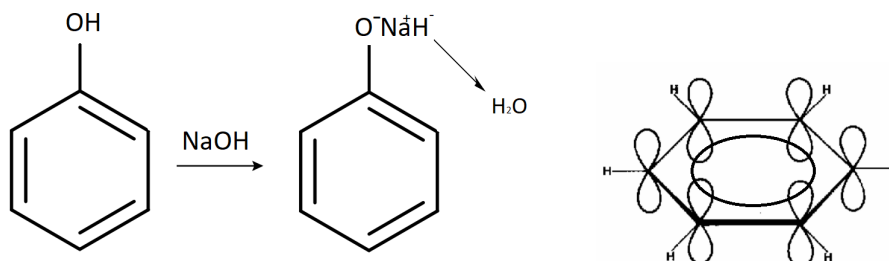


Рис. 54. $CH_3OH + NaOH \rightleftharpoons CH_3ONa + H_2O$

3) Вместо реакции электрофильного присоединения – реакция электрофильного ароматического замещения.

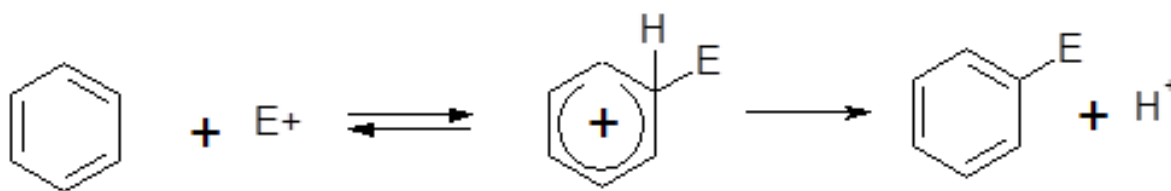


Рис. 55.

Функционализация аренов.

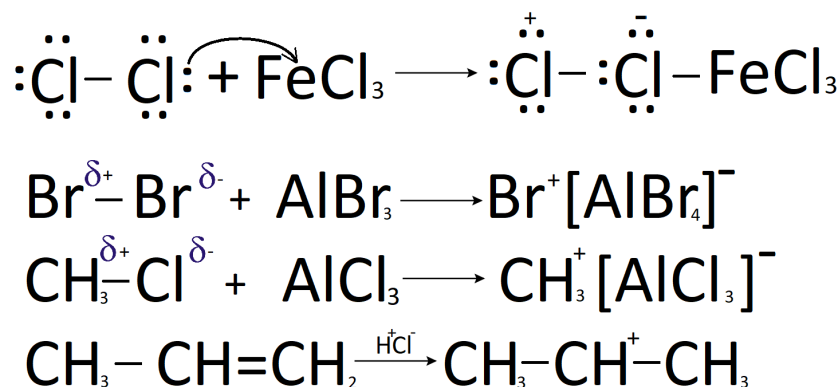


Рис. 56. Галогенирование

Влияние заместителей на реакционную способность бензольного ядра и ориентацию замещения

Ориентирующее влияние заместителей.

I род — орто-, пара- II род — мета-

Ориентанты - σ и π -доноры (-Alk, -OH, -OR, -NH₂, -NHR, -Hal ...)

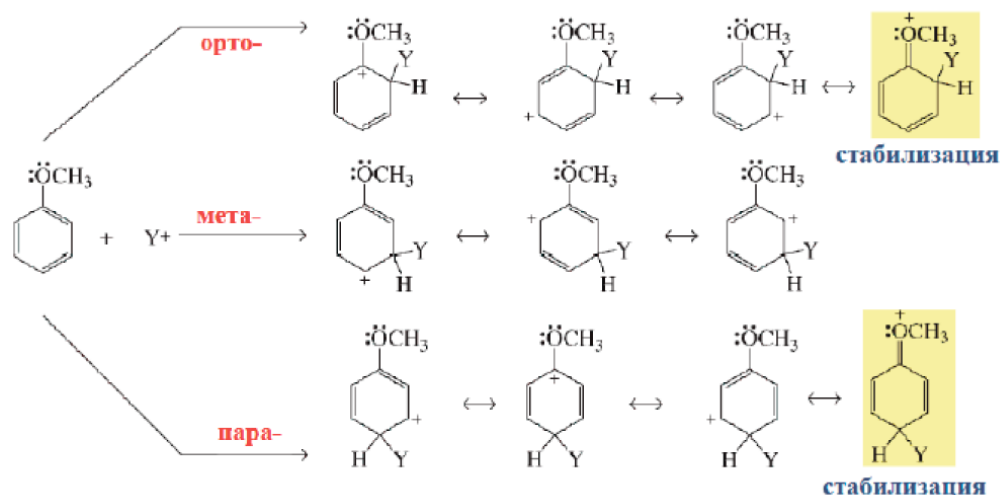


Рис. 57. Ориентанты – σ и π – доноры

Ориентанты - σ и π -акцепторы (-NO₂, -CN, -CHO, -COOH, -CF₃, ...)

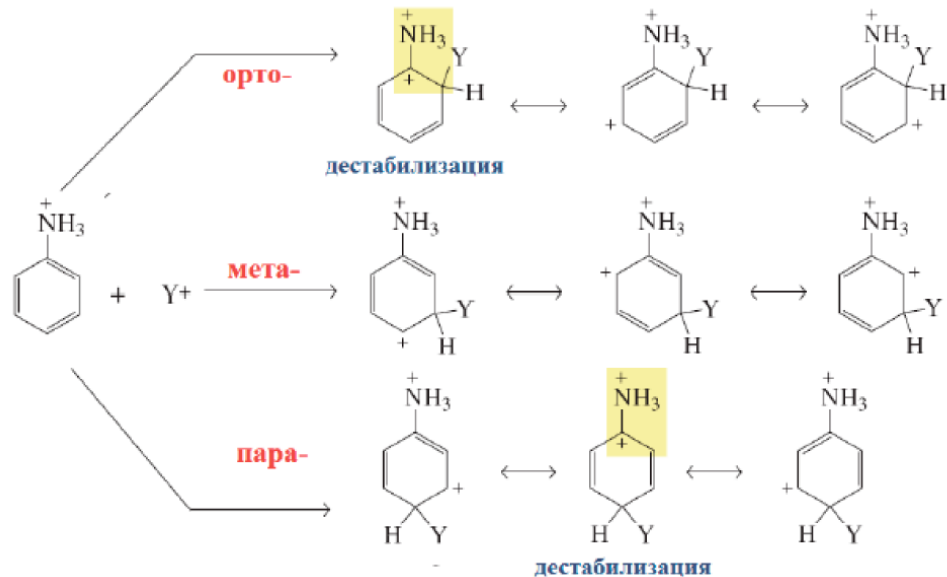


Рис. 58. Ориентанты – σ и π – акцепторы

Активирующее и дезактивирующее влияние заместителей.

Активирующими называются группы, под влиянием которых повышается реакционная способность кольца по сравнению с бензолом.

Дезактивирующими являются группы, уменьшающие реакционную способность кольца по сравнению с бензолом. В медленной стадии электрофильного замещения образуется карбокатион.

Самое сильное влияние любая группа: и активирующая и дезактивирующая оказывает на орто- и пара- положения.

Нуклеофильное ароматическое замещение

Нуклеофильная атака незамещенного бензольного ядра протекает гораздо с большим трудом, чем электрофильная. Это связано с тем, что π -электронное облако ядра отталкивает приближающийся нуклеофил; кроме того, π -система бензольного ядра гораздо менее способна к делокализации (а, следовательно, к стабилизации) двух лишних электронов, чем к делокализации положительного заряда в σ -комплексе при электрофильном замещении.

Нуклеофильное замещение значительно облегчается, если в бензольном ядре присутствует достаточно сильный электроноакцепторный заместитель. Таким образом, заместители, дезактивирующие арены к электрофильному замещению, активируют его к нуклеофильному замещению, и наоборот.

Лекция 11

Алкилгалогениды в природе

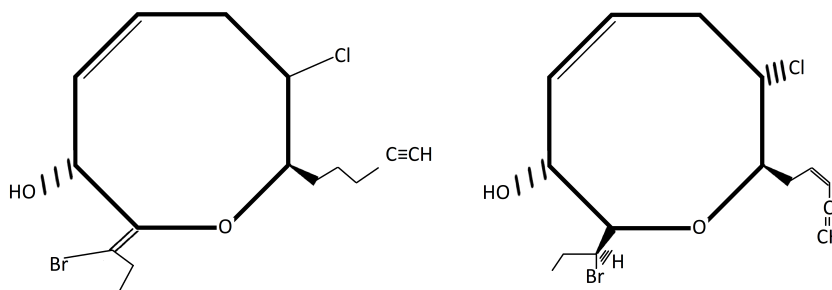


Рис. 59. Эти два соединения в воде подвергаются нуклеофильному замещению

Механизмы S_N1 и S_N2 : влияние природы субстрата, реагента



Рис. 60. S_N2

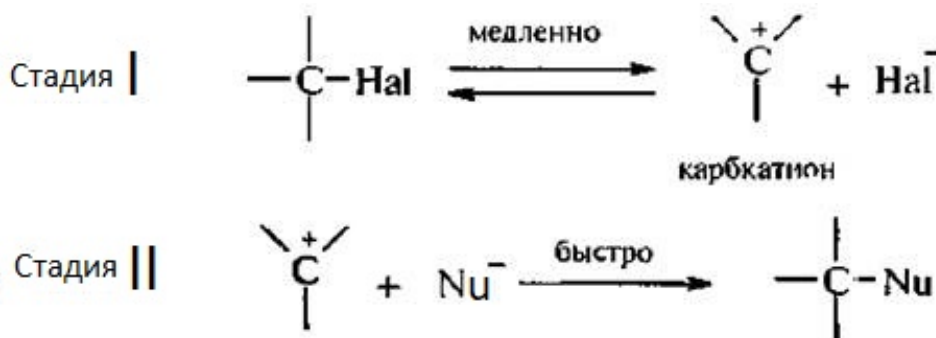


Рис. 61. S_N1

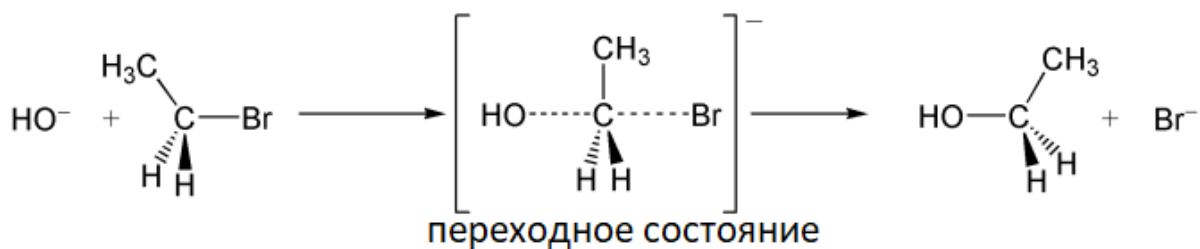


Рис. 62. Что способствует S_N2

Природа субстрата: большой объемный радикал мешает.

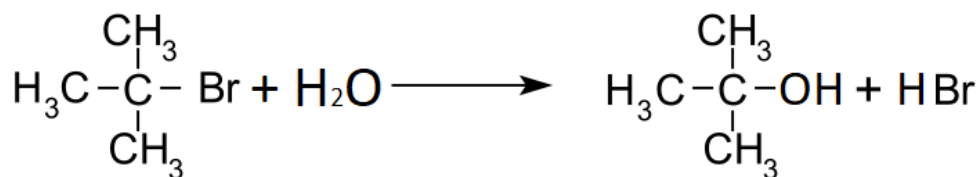
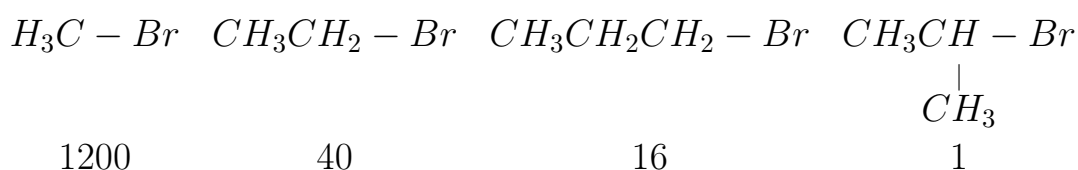


Рис. 63. Что способствует S_N1

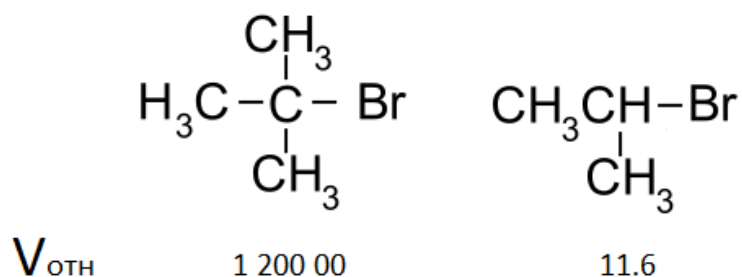


Рис. 64. Природа субстрата.

Сtereoхимический результат реакции: связь с механизмом

При S_N2 происходит обращение конфигурации.
При S_N1 :

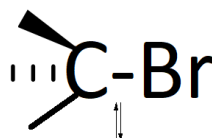
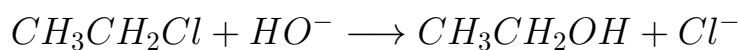


Рис. 65.

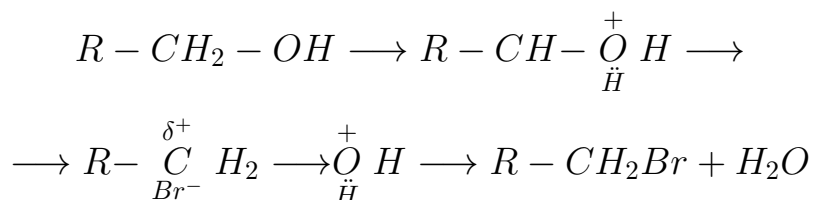
Имеем смесь изомеров.

S_N - реакции в синтезе



НЗ в спиртах.

Нужен кислотный катализ.



Пример: $R-CH_2-OH \xrightarrow{NaCl}$

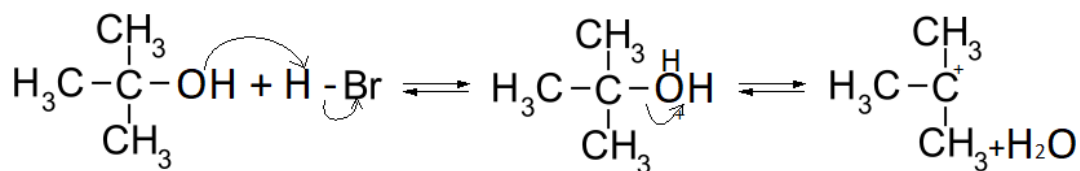


Рис. 66. Имеем две конкурирующие реакции

Синтез и свойства простых эфиров

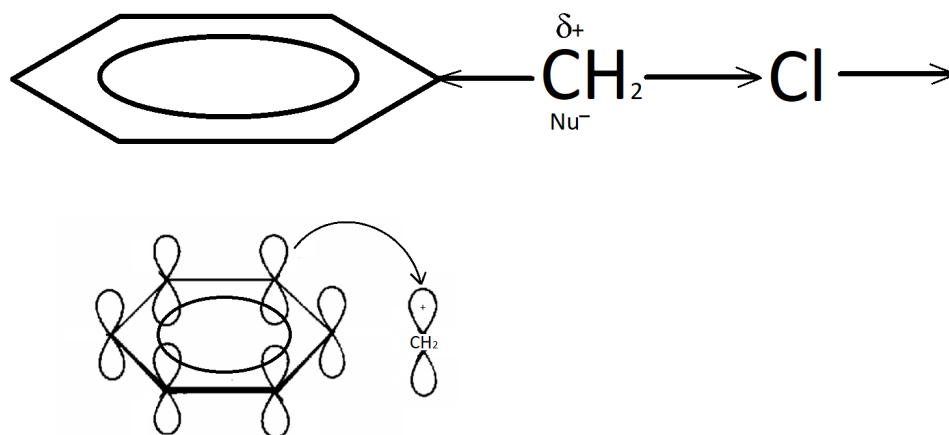


Рис. 67.

Амины как нуклеофилы

Как нуклеофилы, амины могут реагировать с реагентами, имеющими электрофильные центры. При этом могут протекать как реакции замещения, так и реакции присоединения. Взаимодействиями первого типа являются реакции алкилирования и ацилирования аминов.

При алкилировании аминов галогенопроизводными углеводов реакция может идти по одному из известных механизмов нуклеофильного замещения. В результате образуется соль аммония, которую можно перевести в «свободный» амин действием основания. Так, алкилированием первичного амина можно получить вторичный амин, алкилированием вторичного амина – третичный, а при алкилировании третичного амина образуется четвертичная соль аммония. Например, взаимодействием бензиламина с этилбромидом получают N-этилбензиламин, а последовательное метилирование метиламина с помощью метилиодида приводит к иодиду тетраметиламмония в качестве конечного продукта. Этот же продукт можно получить и при взаимодействии метиламина с тремя эквивалентами метилиодида.

Спирты и фенолы

Спирты - органические соединения, в состав молекул которых входит одна или несколько гидроксильных групп, соединенных с углеводородным радикалом.

Если в структуре углеводородного радикала содержится ароматическое ядро и гидроксильная группа, при том соединена непосредственно с ароматическим ядром, такие соединения называют фенолами.

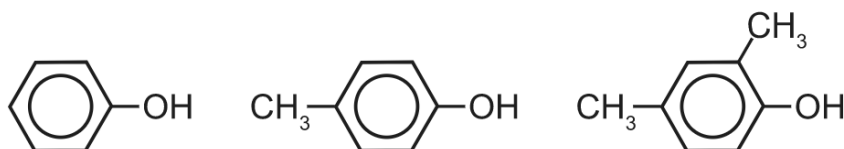


Рис. 68. Пример фенолов

Карбонильные соединения

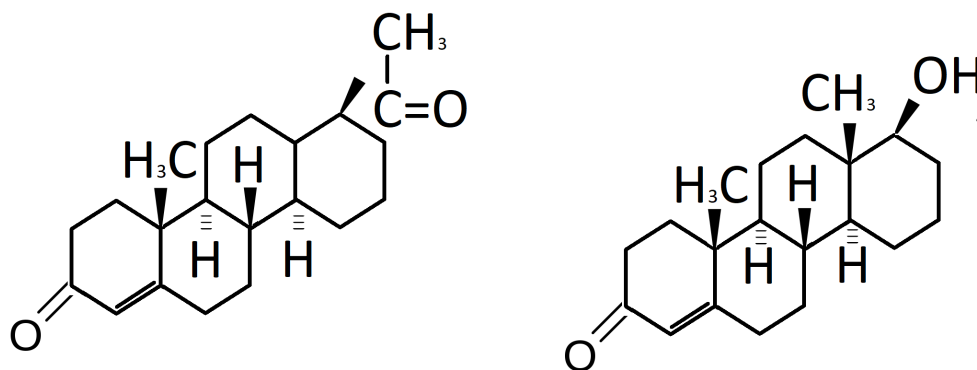


Рис. 69.

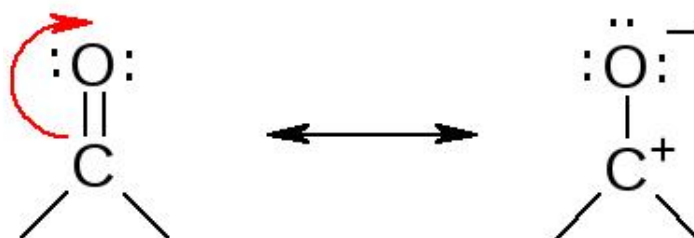
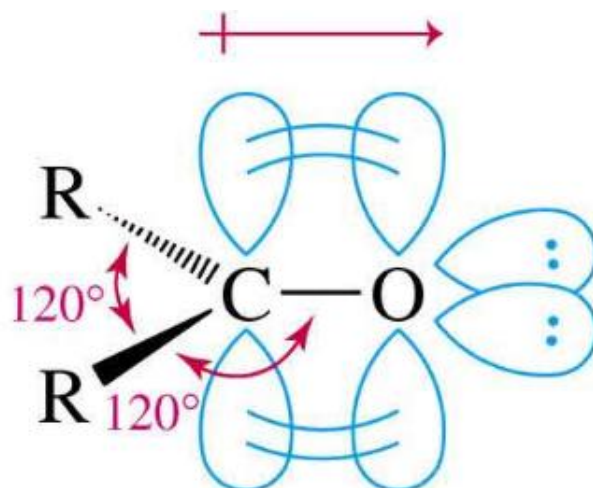


Рис. 70. Электронное строение карбонильной группы

Основная реакция - нуклеофильное присоединение.

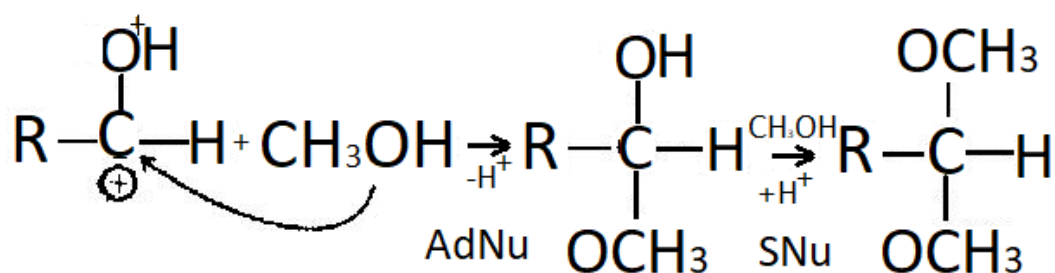


Рис. 71.

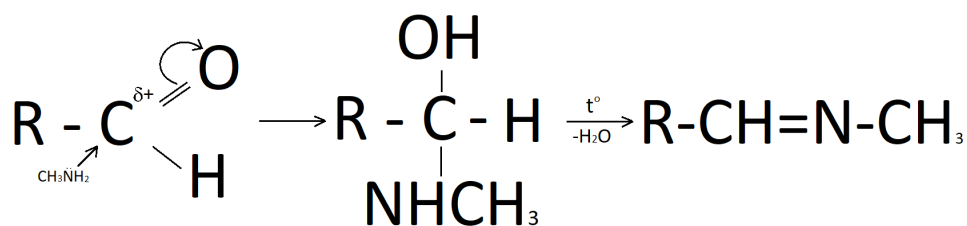


Рис. 72. присоединение аминов

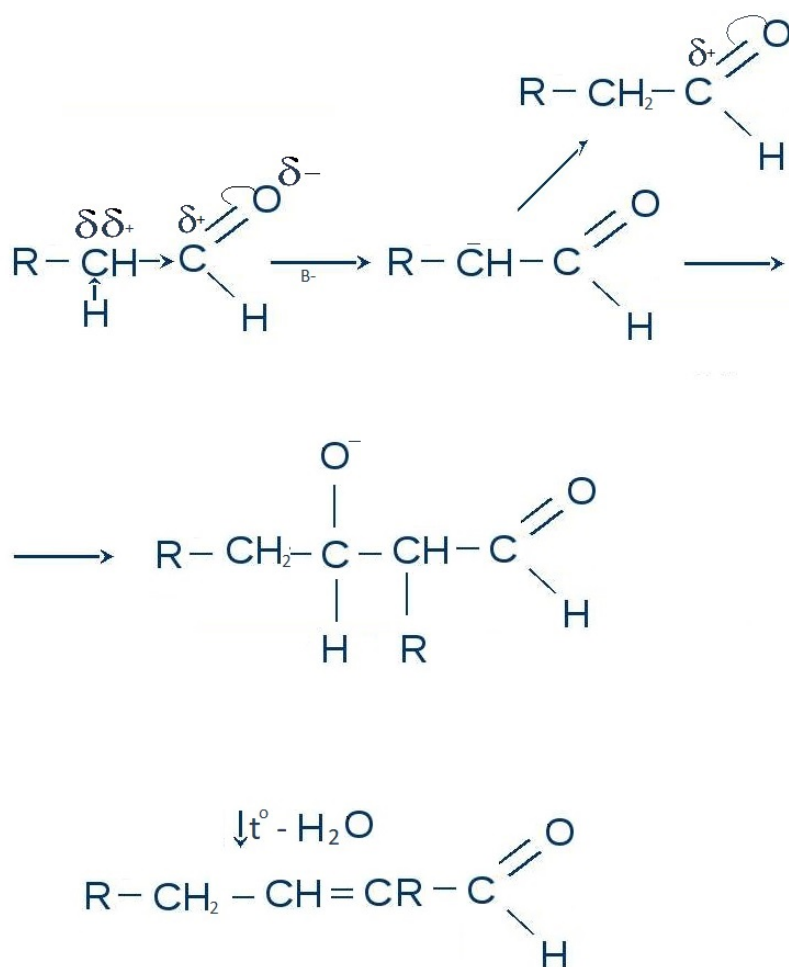


Рис. 73. реакция с участием $\alpha - \text{H}$

Карбоновые кислоты и их производные

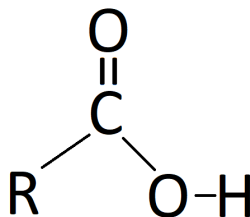


Рис. 74.

Взаимные переходы между производными кислот реакция нуклеофильного присоединения с отщеплением.

Любое пр-е кислот с меньшей карбонильной активностью можно получить из соединения с большей активностью.

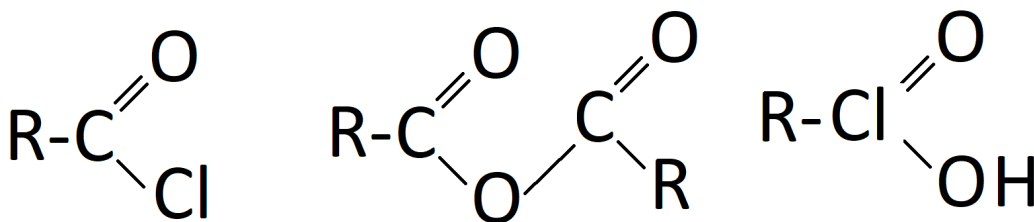


Рис. 75. исх / произв

α - галогенирование кислот: путь к синтезу аминокислот.

Лекция 12

Типы реакций в органической химии

1. Замещение S

- Радикальное S_k
- Нуклеофильное S_N - где sp^3 C-атом - спирты
- Электрофильное S_E - арены

2. Присоединение Ad

- Электрофильное существует кратная связь
- Нуклеофильное δ^+ на C - кетоны, альдегиды
- Нуклеофильное с отщеплением AdNuEl

Окислительно-восстановительные реакции

Окисление углеродного центра (уменьшение электронной плотности на нём) увеличение количества полярных связей C-X и уменьшение кол-ва C-H связей.

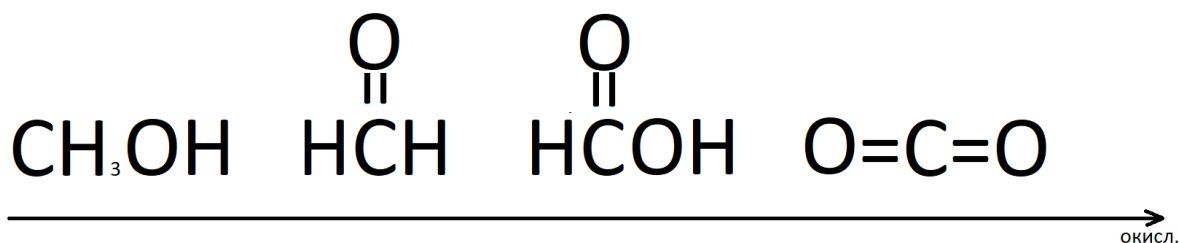


Рис. 76.

Восстановление - увеличение кол-ва C-H связей.

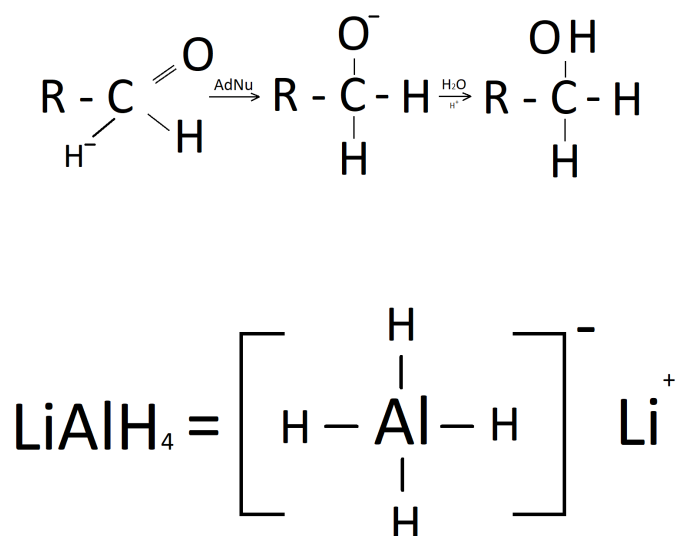
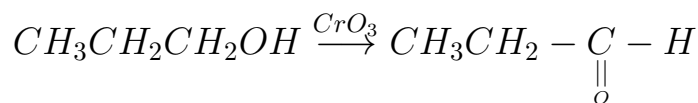
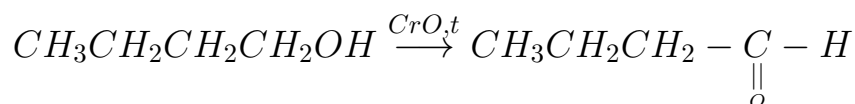
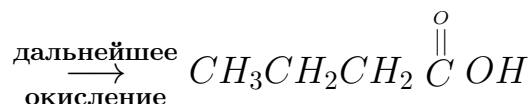
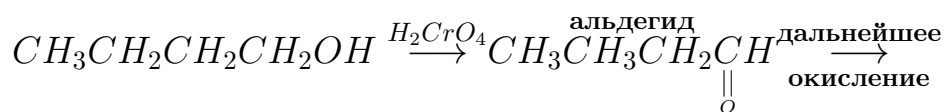


Рис. 77.

Окисление первичных спиртов.



Окисление вторичный спиртов.



Рис. 78.

Окисление альдегидов

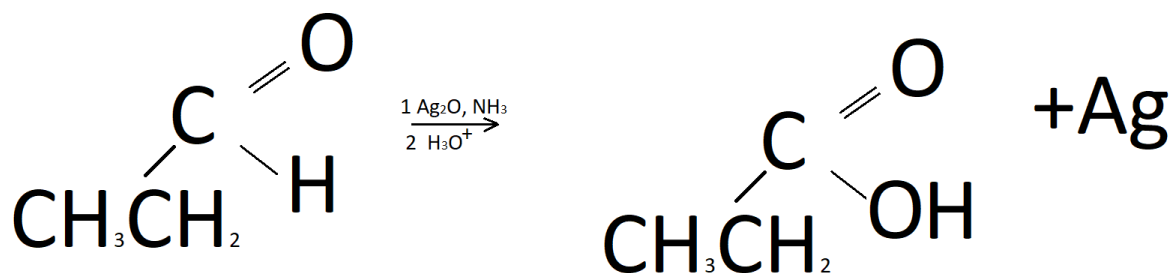
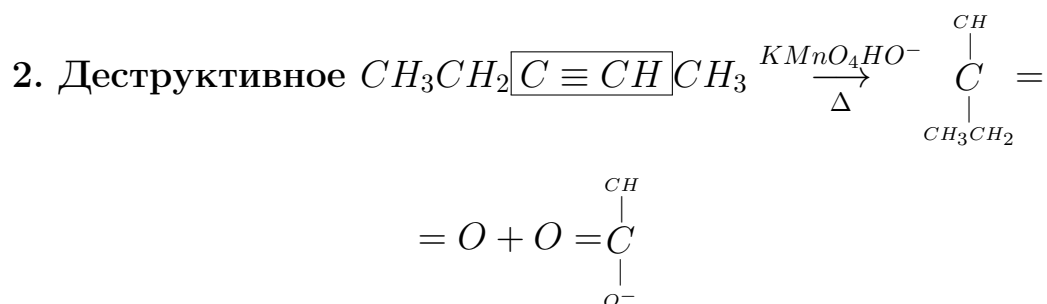
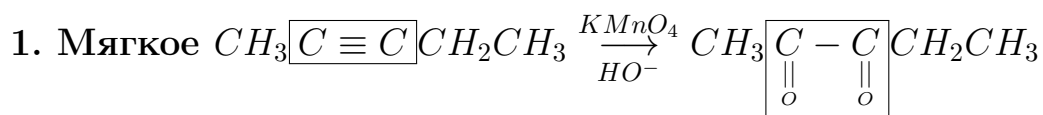
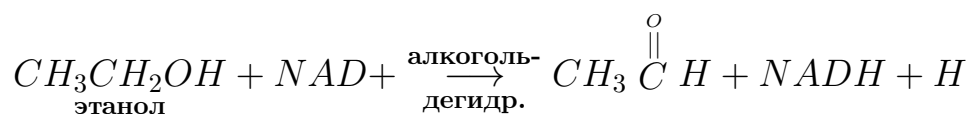


Рис. 79. р-ция серебряного зеркала



Природные редокс-процессы:



NAD – никотинамидадениндинуклеотид

Азотсодержащие гетероциклические соединения

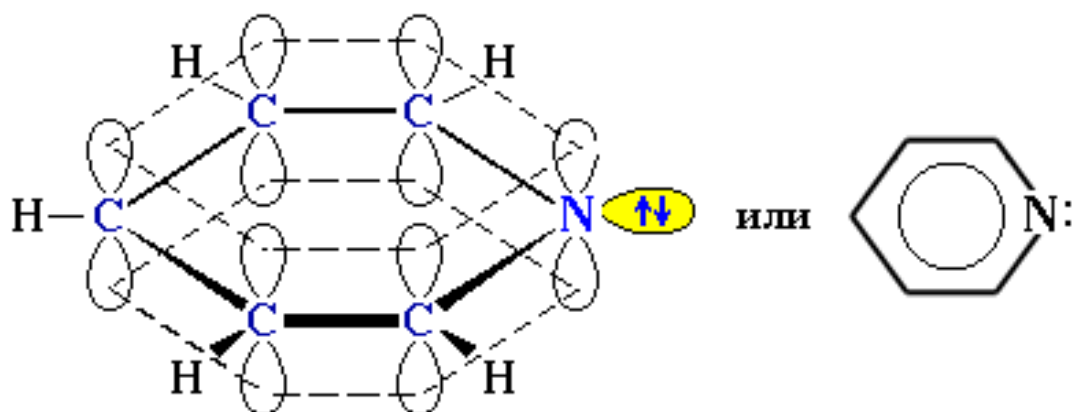


Рис. 80. Пиридин

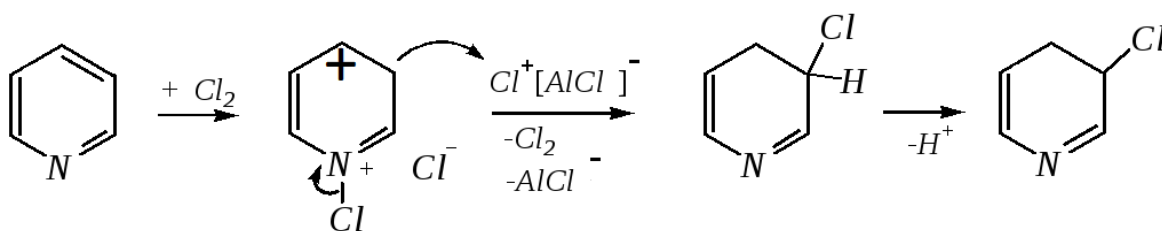


Рис. 81. Электрофильное ароматическое замещение в пиридине

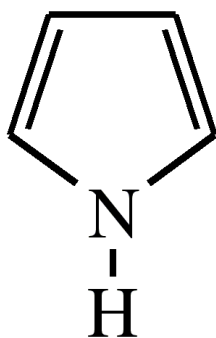


Рис. 82. Пиррол

Углеводы (альдозы и кетозы)

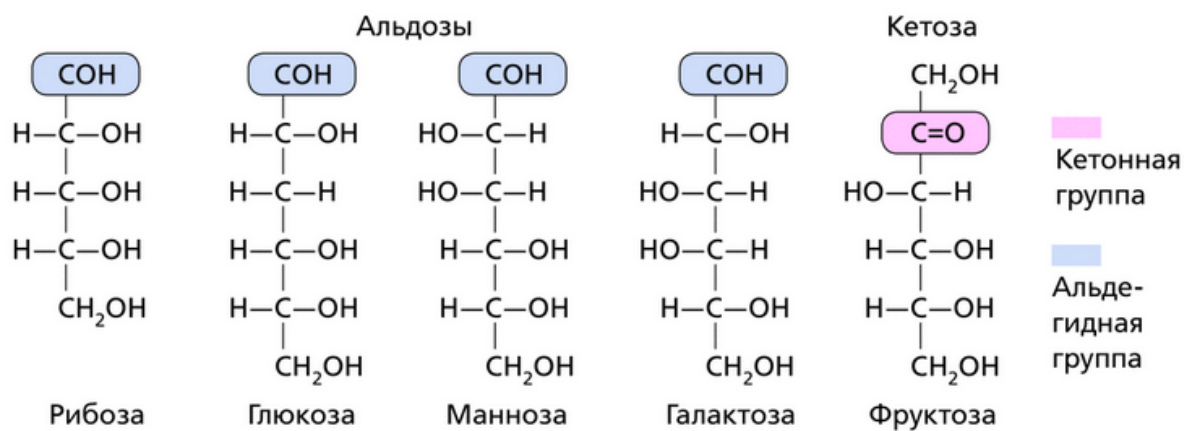


Рис. 83.

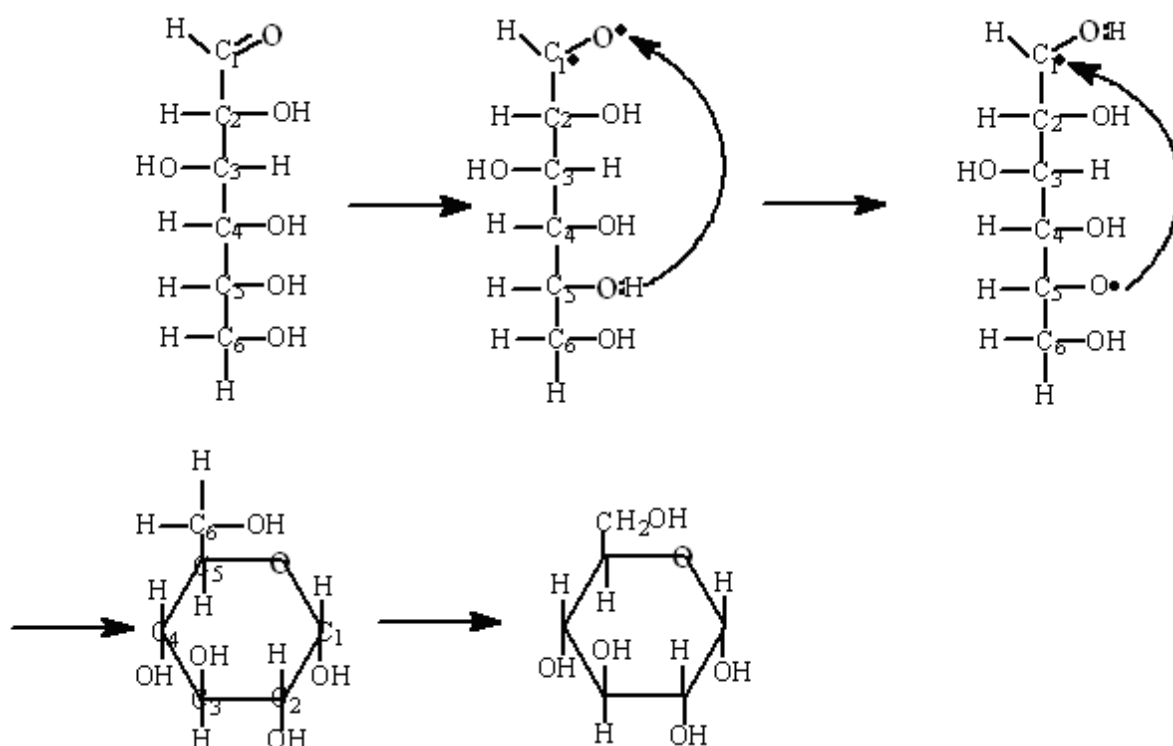


Рис. 84. Образование циклической формы глюкозы

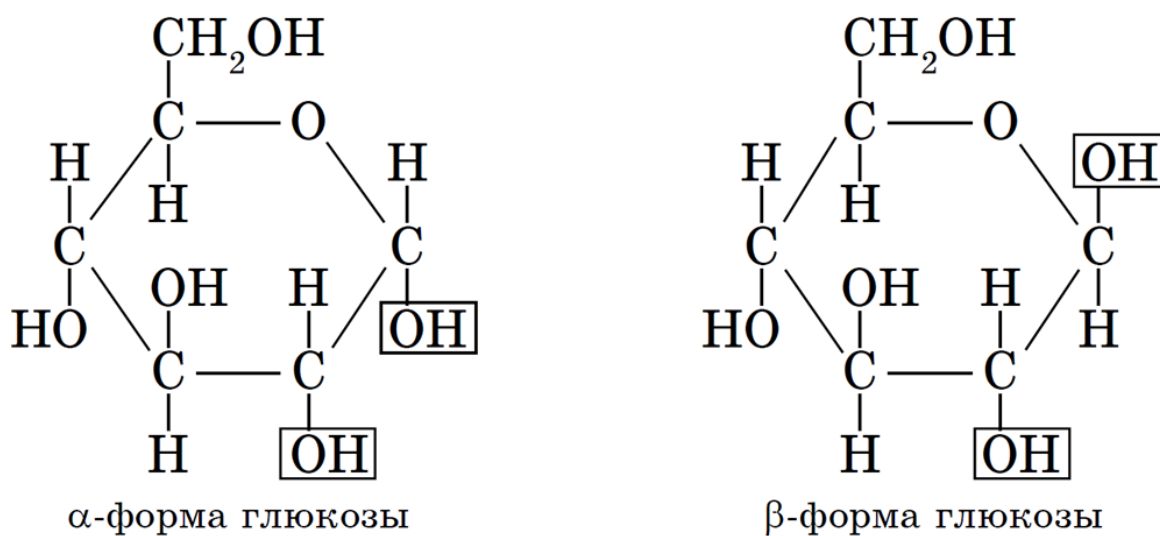


Рис. 85.

Свойства моносахаридов

Синтез нуклеиновых кислот.

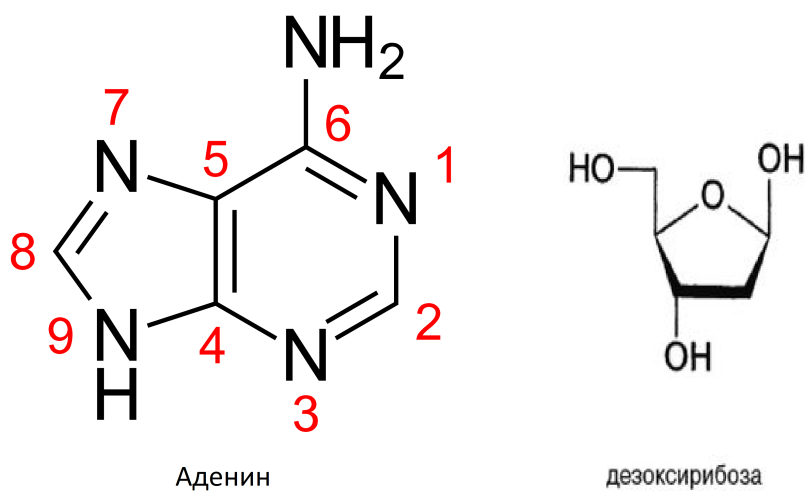


Рис. 86.



Рис. 87.

Аминокислоты

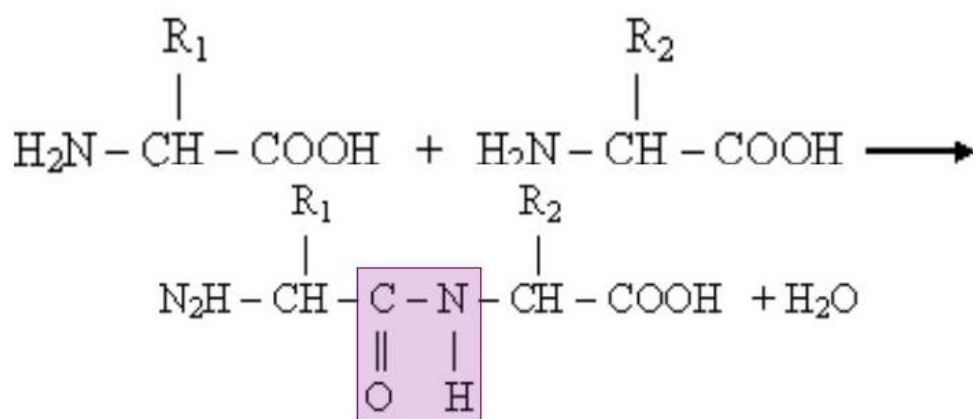


Рис. 88. Дипептид

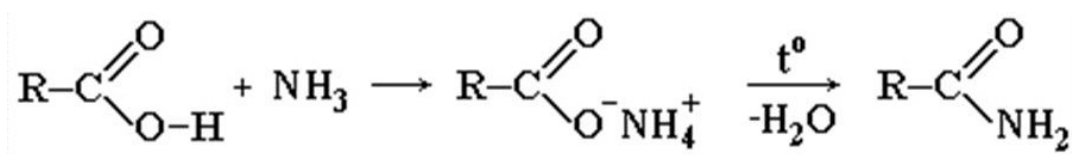
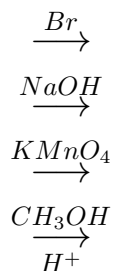
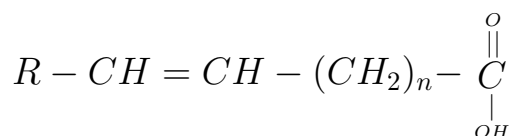


Рис. 89. Амид

Понятие о жирных кислотах и жирах



Блоки Периодической таблицы.

- 1) s - блок - щелочные металлы.
- 2) p - блок - неметаллы и полуметаллы.
- 3) d - блок - переходные элементы.
- 4) f - блок - Лантаниды и Actиниды.
- 5) особый блок - водород *H*

Водород

Расположен в 2-х местах, т.к. имеет две СО:

+1: ион H^+ подобен щелочным металлам $\rightarrow$ в 1 группе.

-1: H^{-1} подобен галогенам $\rightarrow$ в 17 группе.

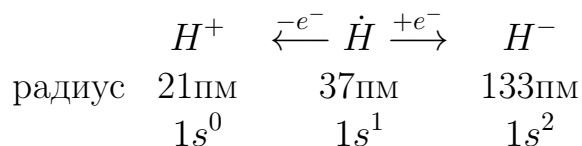
Но *H* - не металл! И не галоген, т.к. не окислитель.

Изотопы различаются по массе в 2 и 3 раза:

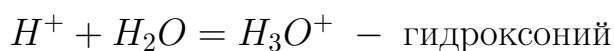
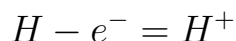
название	протий	дейтерий	тритий
распр. в природе	99,84%	0.016%	$10^{-15}\%$

Сильно различается и вода разных изотопов.

Свойства атомарного водорода:



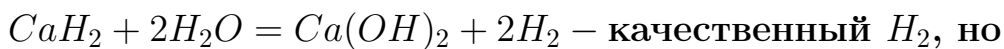
Возможные реакции:



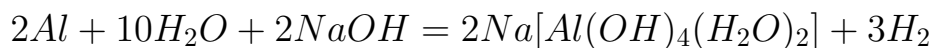
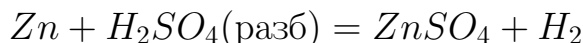
Энергия связи $\Delta_{\text{ат}} H_{298}^0 = 435 \text{ кДж/моль}$. - очень много! H_2 - инертен.

Получение.

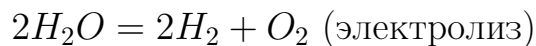
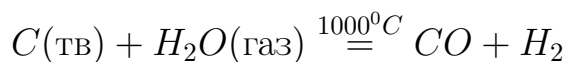
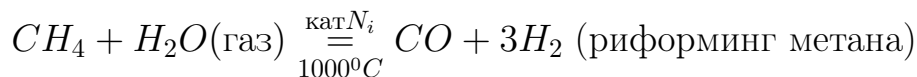
1) В лаборатории:



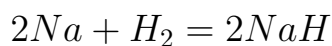
CaH_2 не хранится



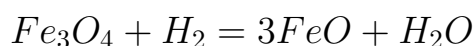
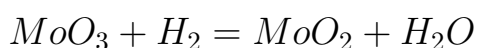
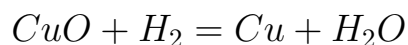
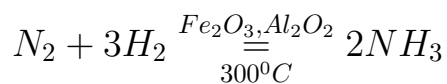
2) В промышленности:



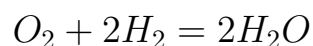
3) Образование гидридов.



4) Восстановление.



5) Цепные реакции.



Аппарат Кипа.

Водород взрывается при нек. p и T и горит спокойно при нек. p и T .

Проверка на чистоту: набрать в пробирку и под огонь. Если глухой хлопок, то всё ОК. Если звонкий - то жечь нельзя!

Применение:

- Производство металлов.
- Аммиак, пластик, удобрения.
- Пищевая промышленность.
- CH_3OH , органический синтез.
- Топливные батареи, новые источники энергии.

- Ракетное топливо.

Водородная связь.

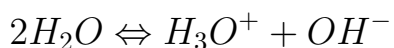
С *H* легко стянуть электронную плотность. Так получаются ВС.

Вода.

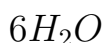
1) Физические свойства:

$T_{\text{плав}} = 0^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{кип}} = 100^{\circ}\text{C}$, $\varepsilon_{298} = 78.39$, $\mu = 1.84D$, $d_{\text{ж}} = 1\text{г/см}^3$, $d_{\text{тв}} = 0.92\text{г/см}^3$. Лед всплывает на поверхность воды.

2) Кислота и основание.

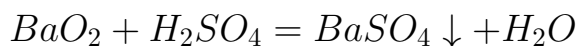


3) Окислитель:



4) Восстановитель:

Пероксид водорода. Очень взрывоопасна! Получение:



Неметаллы

1. Число валентных e^- : $n = N_{\text{группы}} - 10$
 2. ЭО увелич. слева направо и снизу вверх.
 3. Основные положит. CO : $n, n - 2$; отриц. : $-(8 - n)$.
- Всего 25 неметаллов, из них 3 радиоактивны.

Основные характеристики.

- 1) Молекулярные, слоистые или цепочные структуры с малыми КЧ.
- 2) Плохо проводят электрический ток, $d\sigma/dT > 0$

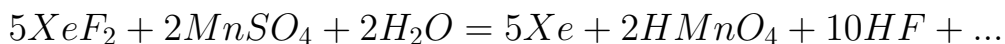
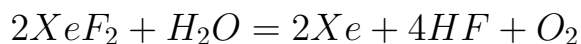
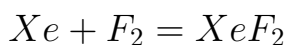
- 3) Обладают малой эластичностью и большой хрупкостью
- 4) Имеют высокие значения электроотрицательности, больше потенциалы ионизации.
- 5) Легко образуют анионы, реагируя с металлами.
- 6) Не выделяют водород из кислот.
- 7) Образуют ковалентные оксиды, обычно с кислотными свойствами.
- 8) Образуют молекулярные фториды.
- 9) Образуют молекулярные гидриды, обладающие восстановительными свойствами.

Благородные газы.

18-я группа ПСХЭ. Ранее 8а, еще ранее 0.

<i>He</i>	гелий	(солнечный)
<i>Ne</i>	неон	(новый)
<i>Ar</i>	аргон	(недеятельный)
<i>Kr</i>	криптон	(скрытый)
<i>Xe</i>	ксенон	(чужой)
<i>Rn</i>	радон	(радиоактивный)

- 1) Имеют завершенные эл. оболочки.
- 2) Очень нереакционноспособны.
- 3) *He, Ne, Ar* не образуют.
- 4) Известны пр-ные *Xe* в СО +2, +4, +6, +8



Галогены

<i>F</i>	фтор	газ
<i>Cl</i>	хлор	газ
<i>Br</i>	бром	жидкость
<i>I</i>	йод	тв.

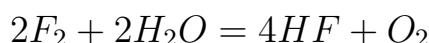
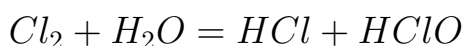
F имеет СО исключительно -1 (кроме F_2 , $CO = 0$)

Свойства галогенов.

(*F* рассм. отдельно, т.к. слишком реакционноспособен)

1) Растворим в органических растворителях.

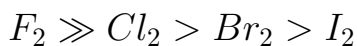
2) Взаимодействуют с H_2O :



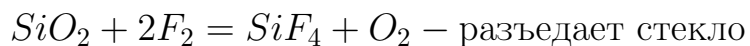
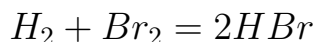
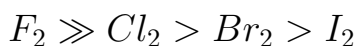
3) Реагируют с щелочами:



4) Реагируют с H_2 :



5) Окислители:



6) *Cl*, *Br*, *I* обр. кислородные соединения.



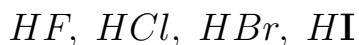
7) Они окислители:



Сильнее H_2SO_4

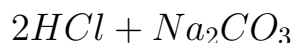
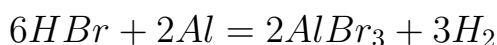
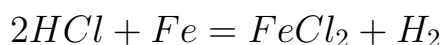
Соли - перхлораты. Могут стать взрывчатыми.

Галогеноводороды

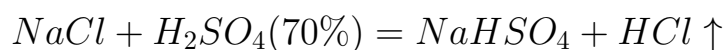


Полярные молекулы. Сложно разорвать.

1) Сильные кислоты:

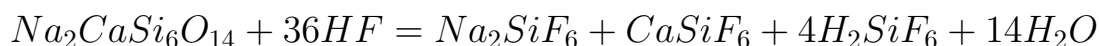


2) Получение.



3) Восстановители.

4) HF реагирует



Галогениды металлов

- 1) Ионные - щелочные, плотная структура.
- 2) Ковалентные. Не очень плотные кристаллы.
- 3) Молекулярные.

Кислород, сера.

O_2 - газ, S_8 - твердое, циклич. молекула в виде короны.

Свойства кислорода.

1. Плохо растворим в воде, не реагирует с кислотами и щелочами.

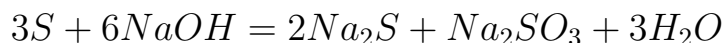
2. Существует в виде O_2 и O_3 (озон).
3. O_2 парамагнитен, O_3 - диамагнитен
4. O_2 - сильный окислитель.
5. O_3 - сильнейший окислитель, канцероген, ядовит.

Оксиды

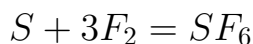
Оксиды: O^{2-} - все эл-ты, кроме Ng
Пероксиды: O_2^{2-}
Супероксиды: O_2^-
Озониды: K, Rb, Cs
Все металлы образуют оксиды.

Свойства серы

1. Желтый порошок, плавится при температуре $115^\circ C$.
2. Не растворяется в воде, а только в щелочах.

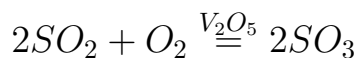


3. Легко окисляется:



Серная кислота

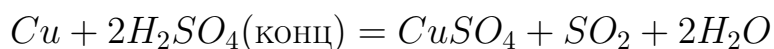
1. Получение.



2. H_2SO_4 - сильная кислота.



3. Окислитель.



4. Минерализатор и водоотниматель.

Азот, фосфор.

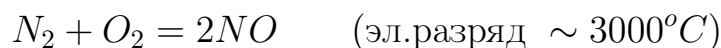
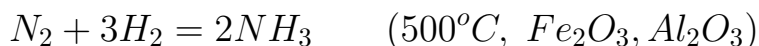
Азот = „безжизненный“, nitrogen = „рождающий селитру“

$N_2 \equiv N$, $E = 946$ кДж/моль.

$T_{\text{кип}} = 77\text{K}$. Все Т выше можно охладить жидким азотом, он дешевле молока.

Свойства азота

1. Нерастворим в воде, не реагирует с кислотами и щелочами.
2. Инертен.

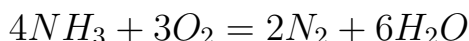


3. Окисляет некоторые металлы: $3Mg + N_2 = Mg_3N_2$ ($500^\circ C$)

Аммиак

1. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons [NH_4OH] \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ - диссоциирует, основание средней силы.

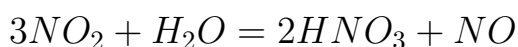
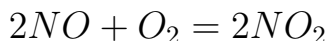
2. Окисление



3. Разложение солей аммония при нагревании.

Азотная кислота

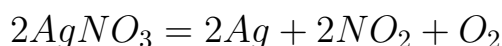
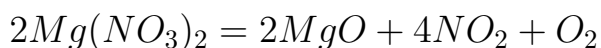
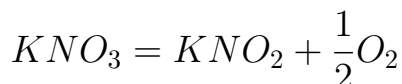
1. Сильная кислота, $pK_a = -1.3$ $HNO_3 \rightleftharpoons H^+ + NO_3^-$
2. Получение:



3. Окисление

4. Пассивация в концентрированной кислоте. Обусловлено созданием оксидного слоя, препятствующего растворению.

5. Разложение нитратов при нагреве зависит от активности металла.

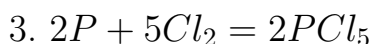
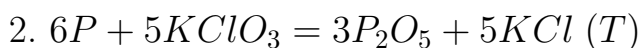


Фосфор

Имеет 3 аллотропные модификации.

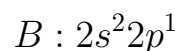
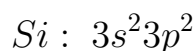
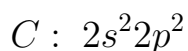
Белый	Красный	Черный
очень мягкий(подобен воску)	мягкий	твердый
самовоспламеняется	горит при $200^{\circ}C$	окисляется без огня
хранить под водой		

1. $P + O_2 = P_2O_5$ (Т) - активация температурой. Сильнейший водотнниматель!



4. $2P(\text{красный}) + 5CuSO_4 + 8H_2O = 2H_3PO_4 + 5H_2SO_4 + 5Cu$ - вообще говоря, ядовитый $CuSO_4$ есть противоядие от фосфора.

Углерод, кремний, бор



Особенности:

1. Углерод (графит) имеет анизотропную металлическую проводимость.

2. Кремний имеет невысокую ЭО.
3. Бор имеет кристаллическую структуру с высокими КЧ.

Аллотропия С

Алмаз	Графит	Фуллерен
3-х мерная структура	слоистый	
изолятор	2-х мерный проводник	
Свойства.		

1. Восстановители
2. Кислотные оксиды.
3. Карбонаты, бораты, силикаты.

Оборот CO_2 – парниковый газ.

Элементы – металлы в ПСХЭ.

Особенности.

1. Широкий диапазон твёрдости и пластичности.
2. Широкий диапазон температура плавление
3. Реакционная способность.
4. Различная ЭО, но ≤ 2 .

Щелочные

Щелочноземельные.

Свойства:

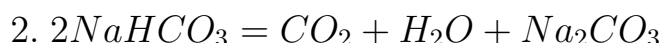
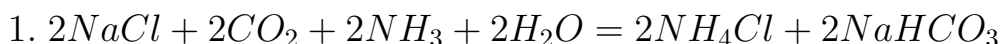
1. Простые эл.конф-ции: ЩМ: $[Ng]ns^1$ ЩЗ: $[Ng]ns^2$
2. Низкие $T_{пл}$ и малые I_1
3. Близкие Z/R
4. Высокая реакц. способность.
5. Реагируют с H_2O : $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$
6. Горят на воздухе при нагреве.
7. Li и Mg горят в азоне.

8. Растворимый в жид. NH_3

9. Гидроксиды – сильные основания.

Ве не удовлетворяет этим требованиям и поэтому не считается щелочноземельным.

Получение:



p-металлы: Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi

1. Незавершенный p-подуровень.

2. Легкоплавкие.

3. Малые I_1

4. Устойчивые СО

Свойства Al.

$Al + HNO_3$ - не идет

Амфотерен (растворяется и в щелочах, и в кислотах.)

d-металлы

Fe, Co, Ni - триада железа – Менделеев поместил их рядом, значит они схожи. Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt - платиновые металлы – не любят кислород, комплексные соединения с бескисл. лигандами. Cu, Ag, Au - монетные металлы.

3 ряд 3 группа - Лантаниды.

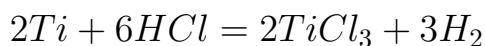
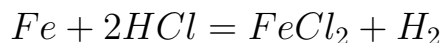
Изменение электронной конфигурации: от $[Ng]ns^2(n-1)d^1$ до.

Имеют характерные СО $+2(Sc-Fe)$ и $+3(Mn-Zn)$, кроме Ti(+4) и V(+5). Для 2 и 3 ряда: от гр. 3 до гр. 7. Характ. СО = номер группы.

3d-металлы: у Cr имеем $3d^5$ вместо $3d^4$, т.к. эл-ну с s-подуровня выгодно провалиться на d-уровень.

Свойства.

1. Растворимы в кислотах:

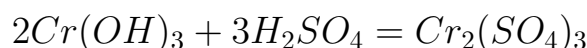


Исключение - медь:



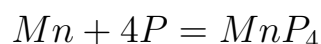
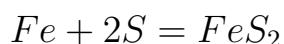
2. Образуют основные оксиды в низких СО и кислотные в высоких СО.

3. Оксиды в СО +3 амфотерны.



4. Реагируют при нагреве с O_2 и HA при характ. СО.

5. Реагируют с неметаллами (S, P, C и т.д.), образуя соединения с норм. СО:



6. Всегда можно получить из оксидов, если подобрать растворитель.

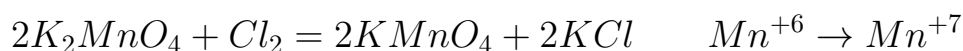
Тенденции. 3d

1. От Sc до Cr устойчива с СО +3, от Mn до Zn - +2.

2. От Sc до V самая уст. СО соотв. номеру группы.

3. В низких СО все 3d - восстановители.

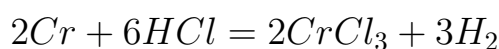
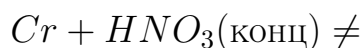
4. Самая высокая СО 3d - +7 для Mn

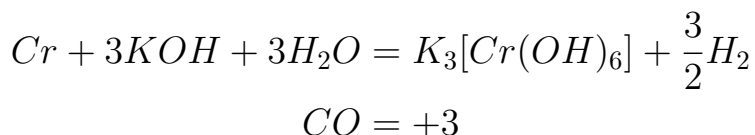


5. Самая низкая СО +1 для Cu.

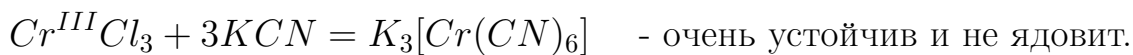
Особенности Cr

1. Аналогия с химией алюминия, т.к. похожи радиусы.





2. Особенности



Оксиды



Особенности Fe.

Кислота – неокислитель $\rightarrow Fe^{+2}$.

Кислота – окислитель $\rightarrow Fe^{+3}$.

1. Растворяется в кислотах.
2. Гидроксиды.
3. Окисление – восстановление.
4. Комплексообразование.

Цианистый калий связывает железо гемоглобина в сверхпрочные комплексы.

Особенности Co.

1. Основная $CO = +2$
2. Окисление до $CO +3$

Особенности Ni:

1. Основная $CO = +2$
Водные растворы – зелёные.
Аммиачные растворы – фиолетовые.
2. Окисление до $CO +3$ только сильными окислителями.

Особенности Cu.

1. Cu – Наименее реакционноспособный 3-d металл.
2. Растворяется в кислотах-окислителях.
3. Растворяется при комплексообразовании.
4. Гидроксид $Cu(OH)_2$

Комплексы 3d-металлов.

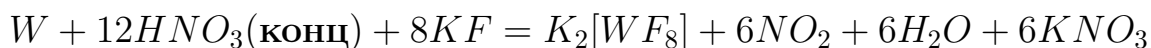
1. Для 3d начала ряда устойчивы оксо- и фторо- комплексы.
2. Для 3d конца ряда устойчивы амино- и хлоро- комплексы.
3. Для всех 3d в низких СО устойчивы аква.
4. Окраска комплексов зависит от СО центра, числа и природы лигандов.

Тенденции.

- 1) От 3 до 7 группы. наиболее устойчива высшая СО.
- 2) От 3 до 7 группы. устойчивость высоких падает.
- 3) Наибольшее разнообразие СО для 6-9 группы.

Значительно менее реакционноспособны, чем 3d.

1. Плохо растворимы.



2. В высших СО устойчивы оксо- и фторо- производные.
3. В низших СО устойчивы пр-ные, содержащие Cl, Br, I, S, N.

Гетерополисоединения

Кластеры - из них образуются соединения.

f-металлы.

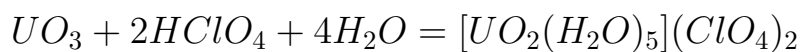
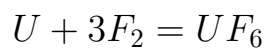
1. Заполняется f-подуровень n-2 периода.
2. Лантаниды: СО +3 для всех эл-тов, а также Cl^{+4} , Eu^{2+}
3. Радиус уменьшается от La до L4

Свойства f-металлов.

1. Лантаниды: хим. активны, предпочитают $CO + 3$, образуют сильные основания. Не образуют устойчивых комплексов.
2. Получение и свойства Cl^{4-}

Свойства.

1. Для актиноидов от Ра до Ст характерны разные CO .



2. Химия актиноидов конца ряда плохо изучена.



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА



teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ